



南开大学
Nankai University

南 开 大 学

计 算 机 学 院

编译原理上机作业调研报告

预备工作

了解你的编译器 & LLVM IR 编程
& 汇编编程

成员 A: 林子媛 (2410936)

成员 B: 王麒萱 (2412096)

年级: 2024 级

专业: 信息安全

指导教师: 王刚

2026 年 10 月

摘要

本次实验由两人合作完成。

在小题 1 中，成员 A 使用包含宏、数组、循环和条件分支的 C 程序，依次完成预处理、前端分析、LLVM IR、AArch64 汇编和目标文件的生成，并比较 -O0 与 -O2 的结果；成员 B 使用带有普通宏、带参宏和条件编译的 C++ 阶乘程序，使用 GCC 和 Clang 分析预处理、token、tree、CFG、RTL、汇编、目标文件和链接结果。

在小题 2 中，我们共同设计了读取整型数组、计算偶数元素之和和统计正数个数的 SysY 程序，并设计测试数据进行验证。成员 A 负责 LLVM IR 部分，成员 B 负责 RISC-V 汇编部分。我们将 LLVM IR 和 RISC-V 程序分别与 SysY 运行时库链接，在 native、lli 和 QEMU 中运行，输出均符合预期。编写过程中，我们使用基本块、SSA 值和数组地址计算表示 LLVM IR 中的循环与分支，使用寄存器、栈帧和地址偏移完成 RISC-V 汇编中的对应操作。

在进阶部分中，我们以 2×4 、 4×3 矩阵乘法为例，依次处理 linalg.matmul、三层 scf.for、基本块控制流、LLVM Dialect 和标准 LLVM IR。成员 A 整理前两步 Lowering 的结果，成员 B 核对 LLVM IR 和 x86-64 目标文件，将 matmul.ll 编译为 ELF 可重定位文件，在符号表中检查 matmul。

关键词：GCC；编译流程；SysY；LLVM IR；RISC-V；运行时库

成员分工

在小题 1 中，成员 A 负责 C 程序的 Clang/LLVM 流程，成员 B 负责 C++ 阶乘程序的 GCC 流程。在小题 2 中，我们共同设计 SysY 程序和测试数据；成员 A 负责 LLVM IR，成员 B 负责 RISC-V 汇编。在进阶部分，成员 A 整理 MLIR Lowering，成员 B 核对 LLVM IR 和目标文件；报告其余内容和整体排版由我们共同完成。

内容	成员 A	成员 B
小题 1	C 程序、Clang/LLVM 流程	C++ 阶乘程序、GCC 流程
SysY 程序	共同设计程序并确定测试数据	
LLVM IR	编写与测试	核对结果
RISC-V	核对结果	编写、链接与 QEMU 测试
MLIR 进阶	整理 MLIR Lowering	核对 LLVM IR 和目标文件
报告整理	其余内容与整体排版共同完成	

表 1 小组任务分工

目录

成员分工	1
一、 引言	1
二、 实验安排	1
三、 小题 1: 编译过程分析	1
(一) 成员 A: Clang/LLVM 编译流程实验	1
1. 预处理	1
2. 前端分析	3
3. 控制流分析	4
4. 优化选项	6
5. 链接结果检查	9
6. 阶段观察小结	10
(二) 成员 B: GCC 编译流程实验	10
1. 实验准备	10
2. 预处理器	13
3. 编译器内部阶段	17
4. 汇编器	24
5. 链接器	26
6. 编译参数扩展探索	29
7. 本小题小结	31
四、 小题 2: SysY 程序实现	31
(一) SysY 程序	31
(二) LLVM IR 实现	33
1. LLVM IR 的程序结构	33
2. LLVM IR 程序	33
3. 运行 LLVM IR 程序	36
4. 测试结果	36
5. 本部分小结	37
(三) RISC-V 汇编程序	37
1. 寄存器使用	37
2. RISC-V 汇编代码	37
3. 生成可执行文件	40
4. 运行结果	40
5. 符号检查	42
6. 本部分小结	42
五、 进阶要求: 观察 AI 编译器 MLIR 中端处理过程	42
(一) 实验任务	43
(二) 基础 MLIR 程序	43
(三) Linalg Dialect 中的矩阵乘法	44

（四） Linalg 到 SCF、MemRef 和 Arith 的 Lowering	45
（五） SCF 到控制流形式的 Lowering	46
（六） 转换为 LLVM Dialect	48
（七） 目标文件检查	50
（八） 本部分小结	52
六、 结论	52
（一） 实验收获与感想	52

一、 引言

本实验旨在了解源程序从预处理、编译、汇编到链接生成可执行文件的完整过程，并熟悉 LLVM IR、RISC-V 汇编以及 MLIR 中端处理中的基本表示和转换方法。

在小题 1 中，我们分别对 C 程序和 C++ 阶乘程序执行预处理、编译、汇编和链接，结合预处理文件、token、中间表示、汇编、目标文件和可执行文件，分析宏展开、控制流、符号和库函数调用在各阶段的表示，并比较编译参数带来的代码变化。

在小题 2 中，我们共同设计 SysY 程序和测试数据，编写 LLVM IR 与 RISC-V 汇编，并将程序与 SysY 运行时库链接，运行测试，分析数组访问、循环、分支、函数调用和输入输出的结果。

二、 实验安排

在小题 1 中，成员 A 在 Ubuntu 22.04 Docker 容器中使用 Clang/LLVM 14.0.0、GCC 11.4.0 和 Graphviz 2.43.0 分析 C 程序，并生成 AArch64 汇编和 ELF 文件；成员 B 在 WSL2 Ubuntu 22.04 中使用 GCC 11.4.0 分析 C++ 阶乘程序，并使用 Clang 14 输出 token 序列，目标平台为 x86-64。在小题 2 中，成员 A 在 Ubuntu 22.04 Docker 容器中以 x86-64 Linux 为目标编写 LLVM IR；成员 B 使用课程提供的 RV64 交叉工具链和 QEMU 编写、链接并运行 RISC-V 程序。

在进阶部分中，我们在 WSL2 Ubuntu 22.04 中使用 MLIR 14、mlir-opt-14、mlir-translate-14 和 Clang 14 处理矩阵乘法程序。

三、 小题 1: 编译过程分析

在小题 1 中，成员 A 使用包含宏、数组、循环和条件分支的 C 程序，通过 Clang/LLVM 分析预处理结果、token、AST、CFG、LLVM IR、AArch64 汇编和目标文件；成员 B 使用带有普通宏、带参宏和条件编译的 C++ 阶乘程序，通过 GCC 分析预处理、tree、CFG、RTL、汇编、目标文件和链接结果，并使用 Clang 输出 token。我们分别比较不同编译参数下的结果。

(一) 成员 A: Clang/LLVM 编译流程实验

在 Ubuntu 22.04 Docker 容器中，使用 Clang/LLVM 14.0.0、GCC 11.4.0 和 Graphviz 2.43.0 分析一份 C 程序。首先执行预处理和前端分析，再生成 x86-64 LLVM IR、AArch64 汇编、目标文件和链接结果。程序包含宏、数组、循环、条件分支和全局变量。

1. 预处理

在该程序中，输入 1 至 8 个整数；宏 `ADJUST(value,bias)` 将数组元素乘以比例常数后加上偏置；`weighted_sum` 根据计算值的奇偶性累加或扣减，并更新全局计数器 `processed_items`。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 #include "config.h"
4
```

```
5  const int global_bias = 2;
6  int processed_items = 0;
7
8  int weighted_sum(const int values[], int count)
9  {
10     int total = 0;
11
12     for (int i = 0; i < count; ++i)
13     {
14         int adjusted = ADJUST(values[i], global_bias);
15         if (adjusted % 2 == 0)
16         {
17             total += adjusted;
18         }
19         else
20         {
21             total -= adjusted;
22         }
23         ++processed_items;
24     }
25
26     return total;
27 }
28
29 int main(void)
30 {
31     int count = 0;
32     int values[MAX_ITEMS] = {0};
33
34     if (scanf("%d", &count) != 1 || count < 1 || count > MAX_ITEMS)
35     {
36         return 1;
37     }
38
39     for (int i = 0; i < count; ++i)
40     {
41         if (scanf("%d", &values[i]) != 1)
42         {
43             return 1;
44         }
45     }
46
47     int result = weighted_sum(values, count);
48     printf("result=%d, processed=%d\n", result, processed_items);
49     return 0;
50 }
```

代码 1 实验使用的 C 源程序

```
1 #ifndef CONFIG_H
2 #define CONFIG_H
3
4 #define MAX_ITEMS 8
5 #define SCALE_FACTOR 3
6 #define ADJUST(value, bias) ((value) * SCALE_FACTOR + (bias))
7
8 #endif
```

代码 2 宏与数组长度定义

在预处理阶段, 使用下列选项执行头文件展开和宏替换, 并将结果写入 main.i:

```
1 mkdir -p build/memberB/q1
2 clang -E -std=c17 -Ipipeline/memberB/q1/include \
3     pipeline/memberB/q1/src/main.c -o build/memberB/q1/main.i
```

我们在预处理结果中查看到 `stdio.h` 的声明已展开, `MAX_ITEMS` 在数组声明中替换为 8, `ADJUST(values[i], global_bias)` 展开为 `((values[i]) * 3 + (global_bias))`。

2. 前端分析

在词法分析阶段, 使用 Clang 的 `token dump` 输出 token 种类、词素和源码位置; 在语法分析阶段, 使用语法树转储查看函数、声明、循环、条件分支及表达式的嵌套关系。两个命令均加入 `-fsyntax-only`:

```
1 mkdir -p build/memberB/q1
2 clang -std=c17 -Ipipeline/memberB/q1/include -fsyntax-only \
3     -Xclang -dump-tokens pipeline/memberB/q1/src/main.c \
4     2> build/memberB/q1/tokens.txt
5 clang -std=c17 -Ipipeline/memberB/q1/include -fsyntax-only \
6     -Xclang -ast-dump pipeline/memberB/q1/src/main.c \
7     > build/memberB/q1/ast.txt
```

如图 1 所示, `token dump` 列出了 `weighted_sum`、`for`、比较与算术运算符等 token 及其在源码中的行列位置; 如图 2 所示, 语法树中包含 `FunctionDecl`、`ForStmt`、`IfStmt`、`BinaryOperator` 等节点及类型注记。

```

main.i x tokens.txt x
build-linux > tokens.txt data
1 typedef 'typedef' [StartOfLine] Loc=<usr/lib/llvm-14/lib/clang/14.0.0/include/stddef.h:46:1>
1613 semi ';' Loc=<src/main.c:5:26>
1614 int 'int' [StartOfLine] Loc=<src/main.c:6:1>
1615 identifier 'processed_items' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:6:5>
1616 equal '=' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:6:21>
1617 numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:6:23>
1618 semi ';' Loc=<src/main.c:6:24>
1619 int 'int' [StartOfLine] Loc=<src/main.c:8:1>
1620 identifier 'weighted_sum' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:5>
1621 l_paren '(' Loc=<src/main.c:8:17>
1622 const 'const' Loc=<src/main.c:8:18>
1623 int 'int' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:24>
1624 identifier 'values' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:28>
1625 l_square '[' Loc=<src/main.c:8:34>
1626 r_square ']' Loc=<src/main.c:8:35>
1627 comma ',' Loc=<src/main.c:8:36>
1628 int 'int' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:38>
1629 identifier 'count' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:42>
1630 r_paren ')' Loc=<src/main.c:8:47>
1631 l_brace '{' [StartOfLine] Loc=<src/main.c:9:1>
1632 int 'int' [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:5>
1633 identifier 'total' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:9>
1634 equal '=' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:15>
1635 numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:17>
1636 semi ';' Loc=<src/main.c:10:18>
1637 for 'for' [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:5>
1638 l_paren '(' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:9>
1639 int 'int' Loc=<src/main.c:12:10>
1640 identifier 'i' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:14>
1641 equal '=' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:16>
1642 numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:18>
1643 semi ';' Loc=<src/main.c:12:19>
1644 identifier 'i' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:21>
1645 less '<' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:23>
1646 identifier 'count' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:25>
1647 semi ';' Loc=<src/main.c:12:30>
1648 value '1' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:32>

```

图 1 Clang token dump 及源码位置

```

h:871:12 ftrylockfile 'int (FILE *)' extern
  | ParamVarDecl 0x5a0110 <col:26, col:32> col:32 __stream 'FILE *', char * [0m extern
  | NoThrowMtr 0x5a0250 <usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/cdefs.h:79:35>
  | FunctionDecl 0x5a0340 <usr/include/stdio.h:874:1, /usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/cdefs.h:79:54> /usr/include/stdio.
h:874:13 funlockfile 'void (FILE *)' extern
  | ParamVarDecl 0x5a02b8 <col:26, col:32> col:32 __stream 'FILE *'
  | NoThrowMtr 0x5a03f0 <usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/cdefs.h:79:35>
  | FunctionDecl 0x5a04f0 <usr/include/stdio.h:885:1, col:27> col:12 __uflow 'int (FILE *)' extern
  | ParamVarDecl 0x5a0458 <col:21, col:26> col:27 'FILE *'
  | FunctionDecl 0x5a0740 <line:886:1, col:35> col:12 __overflow 'int (FILE *, int)' extern
  | ParamVarDecl 0x5a05a8 <col:24, col:29> col:30 'FILE *'
  | ParamVarDecl 0x5a0628 <col:32> col:35 'int'
  | VarDecl 0x5a0808 <src/main.c:5:1, col:25> col:11 used global_bias 'const int' cinit
  | IntegerLiteral 0x5a0870 <col:25> 'int' 2
  | VarDecl 0x5a08a8 <line:6:1, col:23> col:5 used processed_items 'int' cinit
  | IntegerLiteral 0x5a0910 <col:23> 'int' 0
  | FunctionDecl 0x5a080 <line:8:1, line:27:1> line:8:5 used weighted_sum 'int (const int *, int)'
  | ParamVarDecl 0x5a09e0 <col:18, col:35> col:28 used values 'const int *' 'const int *'
  | ParamVarDecl 0x5a0a60 <col:38, col:42> col:42 used count 'int'
  | CompoundStmt 0x5a0970 <line:9:1, line:27:1>
  | DeclStmt 0x5a0cd0 <line:10:5, col:18>
  | VarDecl 0x5a0a48 <col:5, col:17> col:9 used total 'int' cinit
  | IntegerLiteral 0x5a0ab0 <col:17> 'int' 0
  | ForStmt 0x5a0bf0 <line:12:5, line:24:5>
  | DeclStmt 0x5a0280 <line:12:10, col:19>
  | VarDecl 0x5a0d00 <col:10, col:18> col:14 used i 'int' cinit
  | IntegerLiteral 0x5a0260 <col:18> 'int' 0
  | CompoundStmt 0x5a0b30 <col:14, col:25>
  | BinaryOperator 0x5a0308 <col:21, col:25> 'int' '<'
  | ImplicitCastExpr 0x5a02d8 <col:21> 'int' <lvalueToRvalue>
  | DeclRefExpr 0x5a0298 <col:21> 'int' lvalue Var 0x5a0d00 'i' 'int'
  | ImplicitCastExpr 0x5a02f0 <col:25> 'int' <lvalueToRvalue>
  | DeclRefExpr 0x5a02b8 <col:25> 'int' lvalue ParamVar 0x5a0a60 'count' 'int'
  | UnaryOperator 0x5a0348 <col:32, col:34> 'int' prefix '++'
  | DeclRefExpr 0x5a0328 <col:34> 'int' lvalue Var 0x5a0d00 'i' 'int'
  | CompoundStmt 0x5a08c8 <line:13:5, line:24:5>
  | DeclStmt 0x5a0650 <line:14:9, col:15>
  | VarDecl 0x5a0378 <col:9, col:53> col:13 used adjusted 'int' cinit
  | CallExpr 0x5a05f0 <col:24, col:53> 'int'

```

图 2 Clang AST 中的函数、循环与条件节点

3. 控制流分析

在控制流分析阶段，使用 GCC 输出 tree/CFG 图文件，再用 Graphviz 将 .dot 文件绘制为图 3。图中的循环回边对应 for 的重复执行，条件分支对应奇偶判断和 main 中的输入检查。

```
1 mkdir -p build/memberB/q1/gcc-graphs
```

```

2 gcc -O0 -Ipipeline/memberB/q1/include -fdump-tree-all-graph \
3   -dumpdir build/memberB/q1/gcc-graphs/ -dumpbase main-gcc \
4   -c pipeline/memberB/q1/src/main.c -o build/memberB/q1/main-gcc.o
5 dot -Tpng build/memberB/q1/gcc-graphs/main-gcc.015t.cfg.dot \
6   -o build/memberB/q1/gcc-graphs/main-cfg.png

```

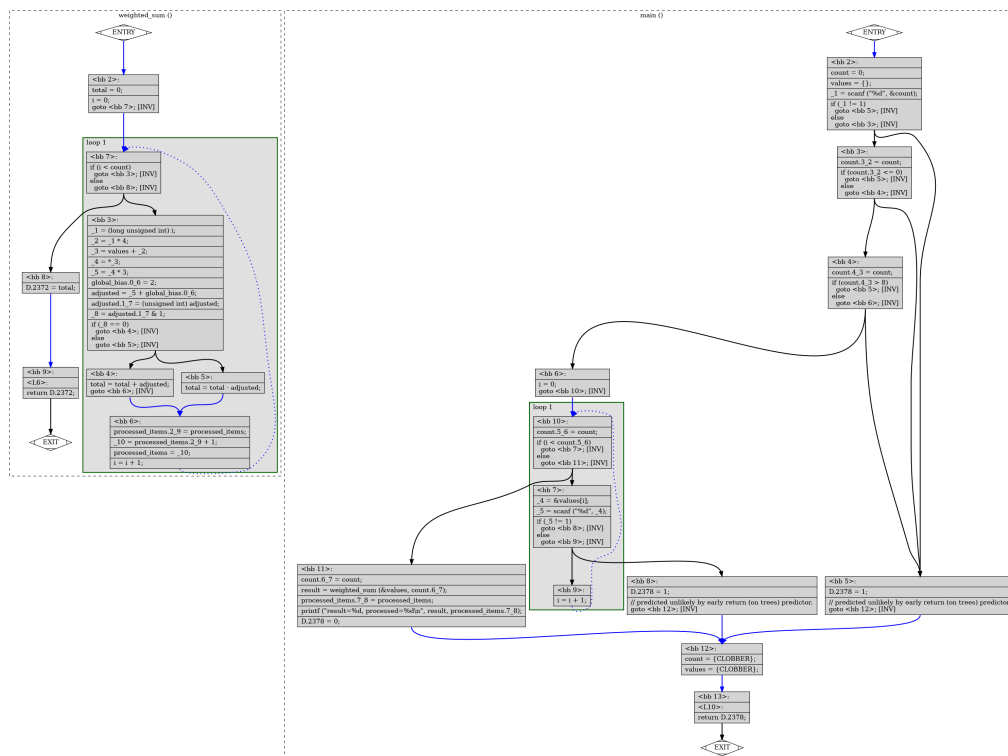


图 3 GCC 生成并由 Graphviz 绘制的控制流图

在生成 LLVM IR 时, 使用 Clang 处理同一份 C 源码。-O0 结果包含较多局部存储、load/store 与显式控制流; 如图 4 所示, IR 中保留了函数定义、数组操作、比较和分支。

```

1 clang -std=c17 -Ipipeline/memberB/q1/include -O0 -S -emit-llvm \
2   pipeline/memberB/q1/src/main.c -o build/memberB/q1/main-O0.ll

```

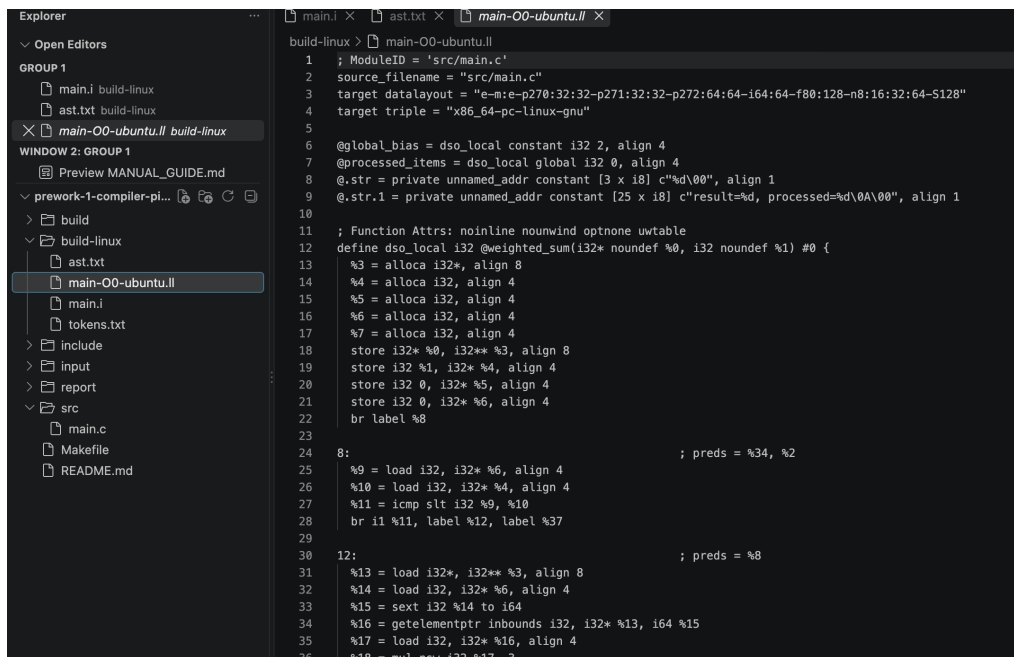
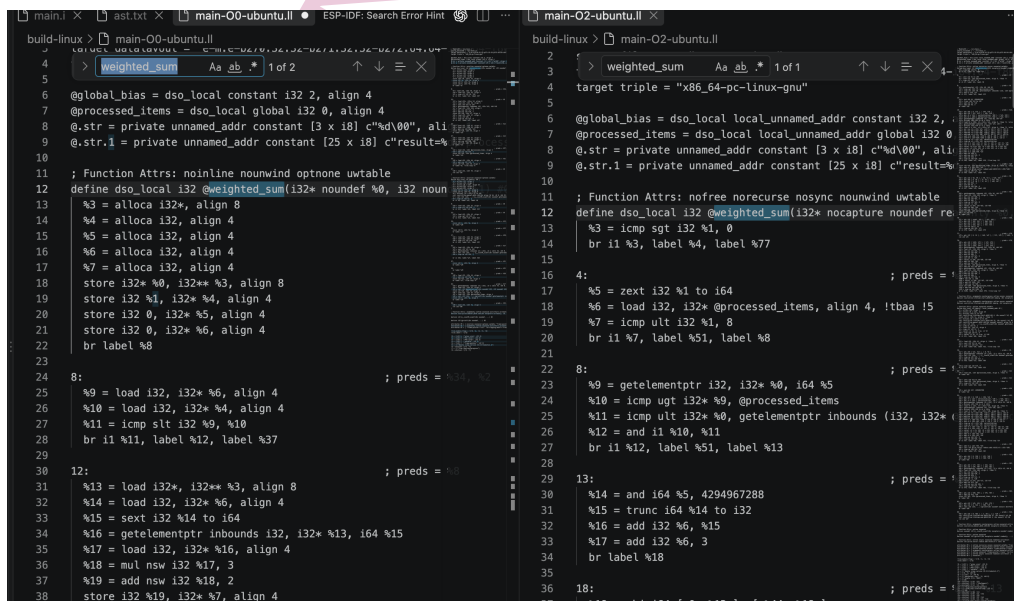


图 4 未优化 LLVM IR: 函数、基本块与内存操作

4. 优化选项

在优化对比中, 使用同一份源程序分别生成 `-O0` 和 `-O2` 的 IR。如图 5 所示, `-O2` 版本更多使用 SSA 临时值, 减少了部分冗余栈读写, 并带有 `nsw` 等运算属性; 函数属性和循环组织也发生变化。

```
1 clang -std=c17 -Ipipeline/memberB/q1/include -O2 -S -emit-llvm \
2 pipeline/memberB/q1/src/main.c -o build/memberB/q1/main-O2.ll
```

图 5 同一函数在 `-O0` 与 `-O2` 下的 LLVM IR 对照

在目标代码生成阶段, 使用 LLVM 后端将 IR 映射为 AArch64 汇编, 再使用汇编器生成

AArch64 机器码。汇编中出现了 32 位/64 位通用寄存器、条件分支和数组寻址指令；可重定位 ELF 中保留了符号和重定位项。

```

1 clang --target=aarch64-linux-gnu -std=c17 \
2   -Ipipeline/memberB/q1/include -O2 -S -emit-llvm \
3   pipeline/memberB/q1/src/main.c -o build/memberB/q1/main-O2-aarch64.ll
4 llc -O2 build/memberB/q1/main-O2-aarch64.ll \
5   -o build/memberB/q1/main-O2-aarch64.s
6 aarch64-linux-gnu-gcc -c build/memberB/q1/main-O2-aarch64.s \
7   -o build/memberB/q1/main-O2-aarch64.o
8 aarch64-linux-gnu-readelf -h build/memberB/q1/main-O2-aarch64.o
9 aarch64-linux-gnu-readelf -Ws -rW build/memberB/q1/main-O2-aarch64.o

```

如图 6 所示, AArch64 汇编包含寄存器操作和条件跳转; 如图 7 所示, ELF 头中的 Type: REL 与 Machine: AArch64 表明该文件是 AArch64 可重定位目标文件。如图 8 所示, 符号表列出自定义函数、全局变量和 printf/scanf 等外部函数, 重定位表列出 R_AARCH64_* 项。

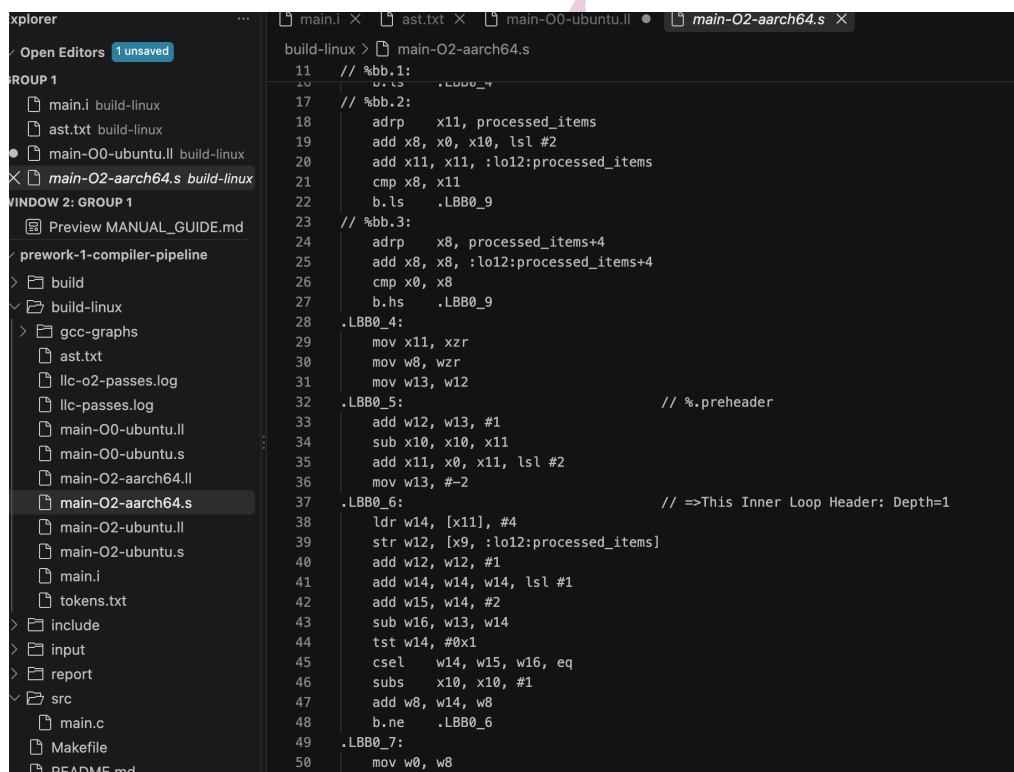


图 6 LLVM 后端生成的 AArch64 汇编

```
root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux# cd /workspace/build-linux
[aarch64-linux-gnu-as main-02-aarch64.s -o main-02-aarch64.o
root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux# aarch64-linux-gnu-readelf -h main-02-aarch64.o
ELF Header:
  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:           ELF64
  Data:            2's complement, little endian
  Version:         1 (current)
  OS/ABI:          UNIX - System V
  ABI Version:     0
  Type:            REL (Relocatable file)
  Machine:         AArch64
  Version:         0x1
  Entry point address: 0x0
  Start of program headers: 0 (bytes into file)
  Start of section headers: 2192 (bytes into file)
  Flags:           0x0
  Size of this header: 64 (bytes)
  Size of program headers: 0 (bytes)
  Number of program headers: 0
  Size of section headers: 64 (bytes)
  Number of section headers: 14
  Section header string table index: 13
root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux#
```

图 7 AArch64 可重定位目标文件的 ELF 头

```

root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux# aarch64-linux-gnu-readelf -Ws main-O2-aarch64.o
[aarch64-linux-gnu-readelf -rW main-O2-aarch64.o]

Symbol table '.symtab' contains 20 entries:
  Num:      Value              Size Type      Bind   Vis      Ndx Name
   0: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT UND
   1: 0000000000000000      0 FILE   LOCAL  DEFAULT ABS main.c
   2: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 1 .text
   3: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 3 .data
   4: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 4 .bss
   5: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT 1 $x
   6: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 5 .rodata
   7: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT 5 $d
   8: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT 4 $d
   9: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 6 .rodata.str1.1
  10: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 8 .note.GNU-stack
  11: 0000000000000014      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT 9 $d
  12: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 9 .eh_frame
  13: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT 7 .comment
  14: 0000000000000000     296 FUNC    GLOBAL DEFAULT 1 weighted_sum
  15: 0000000000000000      4 OBJECT  GLOBAL DEFAULT 4 processed_items
  16: 0000000000000128     432 FUNC    GLOBAL DEFAULT 1 main
  17: 0000000000000000      0 NOTYPE  GLOBAL DEFAULT UND __isoc99_scanf
  18: 0000000000000000      0 NOTYPE  GLOBAL DEFAULT UND printf
  19: 0000000000000000      4 OBJECT  GLOBAL DEFAULT 5 global_bias

Relocation section '.rela.text' at offset 0x5e0 contains 22 entries:
  Offset          Info              Type              Symbol's Value  Symbol's Name + Addend
0000000000000008 0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000014 0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
000000000000001c 0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000024 0000000f00000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000030 0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 4
0000000000000034 0000000f00000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 4
0000000000000060 0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000114 0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000140 0000000900000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000144 0000000900000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000154 000000110000011b R_AARCH64_CALL26 0000000000000000 __isoc99_scanf + 0
000000000000017c 0000000900000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000188 0000000900000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000194 000000110000011b R_AARCH64_CALL26 0000000000000000 __isoc99_scanf + 0
00000000000001c0 0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000001c8 0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000001e4 0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000001ec 0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000002b0 0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000002b4 0000000900000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 3
00000000000002b8 0000000900000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 3
00000000000002bc 000000120000011b R_AARCH64_CALL26 0000000000000000 printf + 0

Relocation section '.rela.eh_frame' at offset 0x7f0 contains 2 entries:
  Offset          Info              Type              Symbol's Value  Symbol's Name + Addend
000000000000001c 0000000200000105 R_AARCH64_PREL32 0000000000000000 .text + 0
0000000000000030 0000000200000105 R_AARCH64_PREL32 0000000000000000 .text + 128
root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux#

```

图 8 目标文件的符号表与重定位表

5. 链接结果检查

在链接阶段，将目标文件与 C 运行时库链接，并对照链接前后的反汇编。如图 9 所示，目标文件保留针对 `printf` 的调用重定位，链接后的程序显示具体地址和 `printf@plt` 调用入口。随后在 Ubuntu 容器中通过 QEMU 用户态运行 AArch64 程序。

```

1 clang -std=c17 -Ipipeline/memberB/q1/include -O2 \
2   pipeline/memberB/q1/src/main.c -o build/memberB/q1/main-native
3 build/memberB/q1/main-native < pipeline/memberB/q1/input/sample.txt
4 aarch64-linux-gnu-gcc -no-pie build/memberB/q1/main-O2-aarch64.o \
5   -o build/memberB/q1/main-aarch64
6 qemu-aarch64 -L /usr/aarch64-linux-gnu \
7   build/memberB/q1/main-aarch64 < pipeline/memberB/q1/input/sample.txt

```

输入 1,2,3,4,5 后, 调整值依次为 5,8,11,14,17, 按奇偶规则计算得到 -11, 处理数为 5。

图 9 链接前目标文件与链接后程序的反汇编对照

6. 阶段观察小结

在本小题中, 预处理文件展示了 `MAX_ITEMS` 和 `ADJUST(value, bias)` 的展开结果; `token`、`AST`、`CFG` 和 `LLVM IR` 分别记录了循环、奇偶分支和 `processed_items` 的更新。-O2 相比 -O0 减少了部分重复的内存读写, AArch64 目标文件和链接后的反汇编展示了 `printf` 等外部调用的处理过程。

(二) 成员 B: GCC 编译流程实验

在 WSL2 Ubuntu 22.04 中, 使用 `g++ 11.4.0` 对 C++ 阶乘程序执行 GCC 的预处理、编译、汇编和链接, 目标平台为 `x86-64`。首先生成各阶段结果, 再比较不同编译参数下的代码。源程序包含自定义头文件、普通宏、带参宏、条件编译、全局变量、全局常量、函数、条件分支和循环。

1. 实验准备

在自定义头文件 `test.h` 中, 定义了输入上限 `N`、带参宏 `mul(a,b)` 和条件编译宏 `DEBUG`, 如图 10 所示。

```
C test.h
1  #ifndef TEST_H
2  #define TEST_H
3
4  //宏
5  #define N 20
6
7  //带参宏
8  #define mul(a,b) ((a)*(b))
9
10 //条件编译
11 #ifdef DEBUG
12 #define debug(x) cout << x << endl
13 #else
14 #define debug(x)
15 #endif
16
17 #endif
```

图 10 自定义头文件 test.h

在 main.cpp 中，定义了全局变量 times、全局常量 start、阶乘函数 factorial(int n) 和主函数，如图 11 所示。

```
main.cpp
1  //头文件
2  #include <iostream>
3  //自定义头文件
4  #include "test.h"
5  using namespace std;
6
7  //全局变量
8  int times = 0;
9  //全局常量
10 const int start = 2;
11
12 //函数
13 long long factorial(int n)
14 {
15     //局部变量
16     long long result = 1;
17
18     //循环
19     for (int i = start; i <= n; i++)
20     {
21         //运算、赋值、宏
22         result = mul(result, i);
23         times++;
24     }
25     return result;
26 }
27
28 int main()
29 {
30     int n;
31
32     //输入
33     cin >> n;
34     //条件、逻辑运算
35     if (n < 0 || n > N)
36     {
37         return 0;
38     }
39     //条件编译
40     debug(n);
41     //函数调用、输出
42     cout << factorial(n) << endl;
43     cout << times << endl;
44
45     return 0;
46 }
```

图 11 主程序 main.cpp

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ pwd
ls
g++ --version
/mnt/d/compilerLab
image main.cpp output test.h
g++ (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 12 实验环境与 GCC 版本

首先直接编译并运行源程序:

```
1 g++ main.cpp -o main
2 ./main
```

输入 5 后, 程序输出 120 和 1; 其中 120 为 $5!$ 的结果, 1 为 factorial 函数的调用次数, 如图 13 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ main.cpp -o main
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ./main
5
120
1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 13 基准程序运行结果

2. 预处理器

使用 `-E` 选项只执行预处理, 并将结果保存为 `main.ii`:

```
1 g++ -E main.cpp -o output/main.ii
```

预处理命令的执行结果如图 14 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -E main.cpp -o output/main.ii
i
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls output
main.ii
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 14 生成预处理文件 `main.ii`

在预处理阶段, `#include` 展开 `iostream` 的内容, 并在 `main.ii` 中保留 `test.h` 的文件切换标记, 如图 15 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "iostream" output/main.i
i | head
8:# 1 "/usr/include/c++/11/iostream" 1 3
9:# 36 "/usr/include/c++/11/iostream" 3
11:# 37 "/usr/include/c++/11/iostream" 3
73:# 39 "/usr/include/c++/11/iostream" 2 3
1217:     class basic_istream;
1272: typedef basic_istream<char> istream;
1312: typedef basic_istream<wchar_t> wistream;
25106: const error_category& istream_category() noexcept;
25110: { return error_code(static_cast<int>(__e), istream_category()); }
25114: { return error_condition(static_cast<int>(__e), istream_category()
); }
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "test.h" output/main.ii
| head
32255:# 1 "test.h" 1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 15 头文件展开后的内容

宏展开后, N 被替换为 20, $\text{mul}(\text{result}, i)$ 被替换为 $((\text{result}) * (i))$ 。如图 16 所示, 未定义 `DEBUG` 时 `debug(n)` 展开为空。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ tail -n 50 output/main.ii

static ios_base::Init __ioinit;

}
# 3 "main.cpp" 2

# 1 "test.h" 1
# 5 "main.cpp" 2

# 5 "main.cpp"
using namespace std;

int times = 0;

const int start = 2;

long long factorial(int n)
{
    long long result = 1;

    for (int i = start; i <= n; i++)
        result = ((result)*(i));
    times++;
    return result;
}

int main()
{
    int n;

    cin >> n;

    if (n < 0 || n > 20)
        return 0;

    ;

    cout << factorial(n) << endl;
    cout << times << endl;

    return 0;
}
```

图 16 未定义 DEBUG 时的预处理结果

加入 -DDEBUG 后重新预处理:

```
1 g++ -E -DDEBUG main.cpp -o output/main_debug.ii
```

加入 -DDEBUG 后, 条件编译选择 DEBUG 分支, debug(n) 展开为 cout << n << endl, 如图 17 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -E -DDEBUG main.cpp -o output/main_debug.ii
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ tail -n 50 output/main_debug.ii

    static ios_base::Init __ioinit;

}
# 3 "main.cpp" 2

# 1 "test.h" 1
# 5 "main.cpp" 2

# 5 "main.cpp"
using namespace std;

int times = 0;

const int start = 2;

long long factorial(int n)
{
    long long result = 1;

    for (int i = start; i <= n; i++)
        result = ((result)*(i));
    times++;
    return result;
}

int main()
{
    int n;

    cin >> n;

    if (n < 0 || n > 20)
        return 0;

    cout << n << endl;

```

图 17 定义 DEBUG 后的预处理结果

再比较源文件和预处理文件的规模: main.cpp 为 41 行, test.h 为 16 行, main.ii 为 32296 行、约 761 KB。iostream 及其依赖的标准库头文件在预处理阶段一并展开, 如图 18 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ wc -l main.cpp test.h output/main.ii
  41 main.cpp
  16 test.h
32296 output/main.ii
32353 total
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh main.cpp test.h output/main.ii
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 695 Sep 22 09:11 main.cpp
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 761K Sep 22 10:03 output/main.ii
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 207 Sep 22 09:30 test.h
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 18 源文件与预处理文件规模比较

3. 编译器内部阶段

这一部分中，我们依次查看词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化和代码生成的结果。我们使用 GCC 输出 tree、CFG 和 RTL，并使用 Clang 输出 token 序列。

词法分析 使用 Clang 输出 main.cpp 的 token 序列。为了减少标准头文件产生的大量输出，只保留来源于 main.cpp 的 token:

```
1 clang++ -Xclang -dump-tokens -fsyntax-only main.cpp 2>&1 \
2 | grep "main.cpp:" | head -n 60
```

在 token 序列中，包含 using、int、const、for 等关键字，times、factorial 等标识符，以及数值常量和运算符。宏展开生成的 token 保留了 test.h 的位置信息，如图 19 所示。

```
lenovo@LAPTOP-GST08NH0:/mnt/d/compilerLab$ cd /mnt/d/compilerLab
clang++ -Xclang -dump-tokens -fsyntax-only main.cpp 2>&1 | grep "main.cpp:" | head -n 60
using 'using'          Loc=<main.cpp:5:1>
namespace 'namespace' [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:5:7>
identifier 'std'       [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:5:17>
semi ';'              Loc=<main.cpp:5:20>
int 'int'              [StartOfLine] Loc=<main.cpp:8:1>
identifier 'times'     [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:8:5>
equal '='              [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:8:11>
numeric_constant '0'   [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:8:13>
semi ';'              Loc=<main.cpp:8:14>
const 'const'         [StartOfLine] Loc=<main.cpp:10:1>
int 'int'              [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:7>
identifier 'start'     [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:11>
equal '='              [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:17>
numeric_constant '2'   [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:19>
semi ';'              Loc=<main.cpp:10:20>
long 'long'           [StartOfLine] Loc=<main.cpp:13:1>
long 'long'           [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:13:6>
identifier 'factorial' [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:13:11>
l_paren '('           Loc=<main.cpp:13:20>
int 'int'              Loc=<main.cpp:13:21>
identifier 'n'         [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:13:25>
r_paren ')'           Loc=<main.cpp:13:26>
l_brace '{'           [StartOfLine] Loc=<main.cpp:14:1>
long 'long'           [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:5>
long 'long'           [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:10>
identifier 'result'    [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:15>
equal '='              [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:22>
numeric_constant '1'   [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:24>
semi ';'              Loc=<main.cpp:16:25>
for 'for'              [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:5>
l_paren '('           [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:9>
int 'int'              Loc=<main.cpp:19:10>
identifier 'i'         [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:14>
equal '='              [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:16>
identifier 'start'     [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:18>
semi ';'              Loc=<main.cpp:19:23>
identifier 'i'         [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:25>
lessequal '<='         [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:27>
identifier 'n'         [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:30>
semi ';'              Loc=<main.cpp:19:31>
identifier 'i'         [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:33>
plusplus '++'         Loc=<main.cpp:19:34>
r_paren ')'           Loc=<main.cpp:19:36>
identifier 'result'    [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:21:9>
equal '='              [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:21:16>
l_paren '('           [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:21:18 <Spelling=./test.h:8:18>
l_paren '('           Loc=<main.cpp:21:18 <Spelling=./test.h:8:19>>
```

图 19 Clang 输出的 main.cpp 词法 token 序列

语法分析 使用 -fdump-tree-original-raw 生成 GCC 的 tree:

```
1 g++ -fdump-tree-original-raw -c main.cpp -o output/main_ast.o
```

生成的 tree 文件如图 20 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -fdump-tree-original-raw -c main.cpp -o output/main_ast.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls
image  main  main.cpp  output  test.h
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls output
main.ii  main_ast.cpp.005t.original  main_ast.o  main_debug.ii
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 20 生成 GCC tree 输出文件

在 factorial 函数的 tree 中, function_decl、parm_decl、var_decl、identifier_node、statement_list 和 return_expr 等节点将函数、参数、局部变量和语句组织为树结构, 如图 21 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '61252,61340p' output/main_ast.cpp.005t.original
;; Function long long int factorial(int) (null)
;; enabled by -tree-original

@1      bind_expr      type: @2      vars: @3      body: @4
@2      void_type      name: @5      algn: 8
@3      var_decl        name: @6      type: @7      scpe: @8
                        srcp: main.cpp:16      init: @9
                        size: @10      algn: 64      used: 1
@4      statement_list 0 : @11      1 : @12      2 : @13
                        3 : @14
@5      type_decl      name: @15      type: @2      srcp: <built-in>:0
                        note: artificial
@6      identifier_node strg: result  lngt: 6
@7      integer_type   name: @16      size: @10      algn: 64
                        prec: 64      sign: signed  min : @17
                        max : @18
@8      function_decl  name: @19      type: @20      scpe: @21
                        srcp: main.cpp:13      args: @22
                        link: extern
@9      integer_cst    type: @7      int: 1
@10     integer_cst    type: @23      int: 64
@11     cleanup_point_expr type: @2      op 0: @24
@12     bind_expr      type: @2      vars: @25      body: @26
@13     cleanup_point_expr type: @2      op 0: @27
@14     return_expr    type: @2      expr: @28
@15     identifier_node strg: void     lngt: 4
@16     type_decl      name: @29      type: @7      srcp: <built-in>:0
                        note: artificial
@17     integer_cst    type: @7      int: -9223372036854775808
@18     integer_cst    type: @7      int: 9223372036854775807
@19     identifier_node strg: factorial lngt: 9
@20     function_type   size: @30      algn: 8      retn: @7
                        prms: @31
@21     translation_unit_decl name: @32
@22     parm_decl      name: @33      type: @34      scpe: @8
                        srcp: main.cpp:13      argt: @34
                        size: @35      algn: 32      used: 1
@23     integer_type   name: @36      size: @37      algn: 128
                        prec: 128      sign: unsigned min : @38
                        max : @39
@24     decl_expr      type: @2
@25     var_decl      name: @40      type: @34      scpe: @8
                        srcp: main.cpp:19      init: @41
                        size: @35      algn: 32      used: 1
@26     statement_list 0 : @42      1 : @43
@27     expr_stmt      type: @2      line: 22      expr: @44
@28     init_expr      type: @7      op 0: @45      op 1: @3
@29     identifier_node strg: long long int lngt: 13
@30     integer_cst    type: @23      int: 8
@31     tree_list      valu: @34      chan: @46
```

图 21 factorial 函数的 GCC tree 片段

语义分析 为观察类型检查,我们复制源程序,将一次 factorial(n) 调用改为 factorial("5"); 实参类型随之由 int 改为 const char*, 修改位置如图 22 所示。

```
//函数调用、输出
cout << factorial("5") << endl;
cout << times << endl;
```

图 22 故意修改的函数调用

编译时, GCC 报告 invalid conversion from 'const char*' to 'int', 并指出 factorial(int) 的参数类型为 int, 如图 23 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -c main_error.cpp -o output/main_error.o
main_error.cpp: In function 'int main()':
main_error.cpp:38:23: error: invalid conversion from 'const char*' to 'int' [-fpermissive]
   38 |     cout << factorial("5") << endl;
      |                      ^~
      |                      |
      |                  const char*
main_error.cpp:13:25: note: initializing argument 1 of 'long long int factorial(int)'
   13 | long long factorial(int n)
      |                      ~~~~
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 23 GCC 类型检查报错

中间代码生成 使用 -fdump-tree-all-graph 输出 GCC 多个 tree 阶段的 .dot 文件:

```
1 g++ -O0 -fdump-tree-all-graph -c main.cpp -o output/main_tree.o
```

生成的多阶段文件如图 24 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -fdump-tree-all-graph -c main.cpp -o output/main_tree.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ find . -maxdepth 2 -type f -name "*.dot" | sort | head -n 20
./output/main_tree.cpp.015t.cfg.dot
./output/main_tree.cpp.017t.ompexp.dot
./output/main_tree.cpp.018t.warn-printf.dot
./output/main_tree.cpp.022t.fixup_cfg1.dot
./output/main_tree.cpp.023t.ssa.dot
./output/main_tree.cpp.027t.fixup_cfg2.dot
./output/main_tree.cpp.028t.local-fnsummary1.dot
./output/main_tree.cpp.029t.einline.dot
./output/main_tree.cpp.051t.release_ssa.dot
./output/main_tree.cpp.052t.local-fnsummary2.dot
./output/main_tree.cpp.092t.fixup_cfg3.dot
./output/main_tree.cpp.093t.ehdisp.dot
./output/main_tree.cpp.097t.adjust_alignment.dot
./output/main_tree.cpp.233t.veclower.dot
./output/main_tree.cpp.234t.cplxlower0.dot
./output/main_tree.cpp.236t.switchlower_00.dot
./output/main_tree.cpp.240t.ehcleanup2.dot
./output/main_tree.cpp.241t.resx.dot
./output/main_tree.cpp.243t.isel.dot
./output/main_tree.cpp.244t.optimized.dot
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 24 Tree/CFG 多阶段输出文件

将较早阶段的 cfg.dot 转换为图片后, factorial 中的 for 循环被分成初始化、条件判断、循环体、回跳和退出等基本块; main 中的输入、范围判断、函数调用和输出也被分成不同基本块, 如图 25 所示。

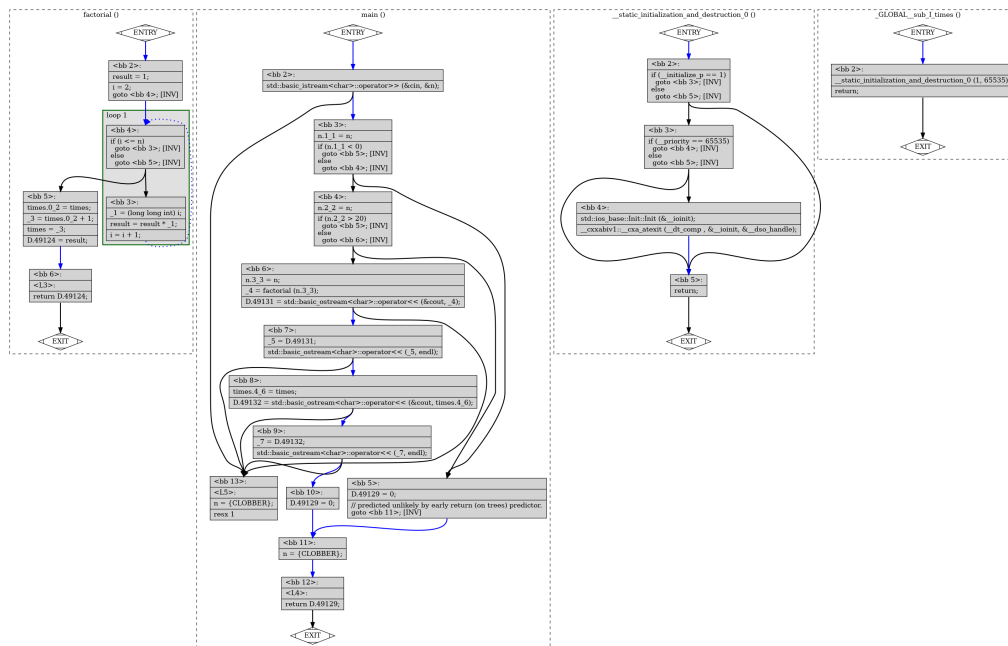


图 25 GCC 生成的 CFG

继续使用 `-fdump-rtl-all-graph` 输出 RTL:

```
1 g++ -O0 -fdump-rtl-all-graph -c main.cpp -o output/main rtl.o
```

RTL 文件如图 26 所示，RTL expand 阶段的控制流图如图 27 所示。RTL 中出现了寄存器、函数调用、比较和跳转等底层内容。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -fdump-rtl-all-graph -c main.cpp -o output/main_rtl.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ find output -maxdepth 1 -type f -name "main_rtl*.dot" | sort | head -n 30
output/main_rtl.cpp.246r.vregs.dot
output/main_rtl.cpp.247r.into_cfglayout.dot
output/main_rtl.cpp.248r.jump.dot
output/main_rtl.cpp.260r.reginfo.dot
output/main_rtl.cpp.284r.outof_cfglayout.dot
output/main_rtl.cpp.285r.split1.dot
output/main_rtl.cpp.287r.dfininit.dot
output/main_rtl.cpp.288r.mode_sw.dot
output/main_rtl.cpp.289r.asmcons.dot
output/main_rtl.cpp.294r.ira.dot
output/main_rtl.cpp.295r.reload.dot
output/main_rtl.cpp.302r.pro_and_epilogue.dot
output/main_rtl.cpp.305r.jump2.dot
output/main_rtl.cpp.316r.split4.dot
output/main_rtl.cpp.317r.stack.dot
output/main_rtl.cpp.318r.zero_call_used_regs.dot
output/main_rtl.cpp.319r.alignments.dot
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 26 RTL 多阶段输出文件

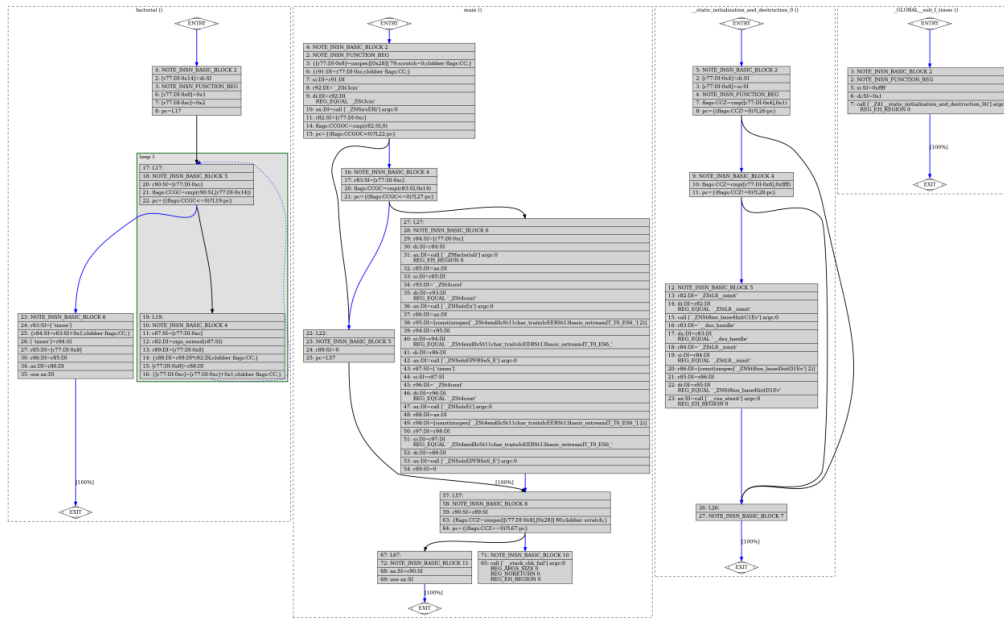


图 27 RTL expand 阶段控制流图

代码优化 使用同一个预处理文件分别生成 -O0 和 -O2 两个版本的汇编：

```
1 g++ -O0 -S -masm=att output/main.ii -o output/main_00.s
2 g++ -O2 -S -masm=att output/main.ii -o output/main_02.s
```

如图 28 所示，-O0 版本约为 3.6 KB、193 行，-O2 版本约为 4.2 KB、222 行。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O2 -S -masm=att output/main.ii -o output/main_02.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00.s output/main_02.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.6K Sep 24 15:45 output/main_00.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 4.2K Sep 24 15:55 output/main_02.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ wc -l output/main_00.s output/main_02.s
 193 output/main_00.s
 222 output/main_02.s
 415 total
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "factorial" output/main_02.s
73:      .globl _Z9factoriali
74:      .type _Z9factoriali, @function
75:_Z9factoriali:
103:     .size _Z9factoriali, .-_Z9factoriali
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 28 -O0 与 -O2 汇编文件比较

再比较两个版本中的 factorial 函数。-O2 版本使用寄存器保存循环变量和中间结果，循环体主要由 imulq、addq、cmpq 和 jne 等指令组成，times++ 变为直接对内存加一；与 -O0 相比，栈内存读写有所减少，如图 29 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '73,103p' output/main_O2
.s
        .globl _Z9factoriali
        .type _Z9factoriali, @function
_Z9factoriali:
.LFB1745:
        .cfi_startproc
        endbr64
        cmpl    $1, %edi
        jle     .L13
        leal    1(%rdi), %edx
        movl    $2, %eax
        movl    $1, %r8d
        .p2align 4,,10
        .p2align 3
.L12:
        imulq   %rax, %r8
        addq    $1, %rax
        cmpq    %rdx, %rax
        jne     .L12
        addl    $1, times(%rip)
        movq    %r8, %rax
        ret
        .p2align 4,,10
        .p2align 3
.L13:
        movl    $1, %r8d
        addl    $1, times(%rip)
        movq    %r8, %rax
        ret
        .cfi_endproc
.LFE1745:
        .size _Z9factoriali, .-_Z9factoriali
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 29 -O2 下 factorial 函数的汇编结果

代码生成 在代码生成阶段，使用 `-s` 让 GCC 在生成汇编后停止，得到 x86-64 AT&T 语法的 `main_O0.s`，如图 30 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -S -masm=att output/main_00.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main.ii output/main_00.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 761K Sep 22 10:03 output/main.ii
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.6K Sep 24 15:45 output/main_00.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 30 由 main.ii 生成汇编文件 main_O0.s

在 `-O0` 版本的 `factorial` 中，`movq $1,-8(%rbp)` 对应 `result=1`，`movl $2,-12(%rbp)` 对应循环初值，`imulq` 对应乘法，`cmpl/jle` 对应循环条件，返回前将 `result` 放入 `%rax`。相关汇编如图 31 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '19,54p' output/main_00.s
s
        .globl _Z9factoriali
        .type   _Z9factoriali, @function
_Z9factoriali:
.LFB1731:
        .cfi_startproc
        endbr64
        pushq   %rbp
        .cfi_def_cfa_offset 16
        .cfi_offset 6, -16
        movq    %rsp, %rbp
        .cfi_def_cfa_register 6
        movl    %edi, -20(%rbp)
        movq    $1, -8(%rbp)
        movl    $2, -12(%rbp)
        jmp     .L2
.L3:
        movl    -12(%rbp), %eax
        cltq
        movq    -8(%rbp), %rdx
        imulq   %rdx, %rax
        movq    %rax, -8(%rbp)
        addl    $1, -12(%rbp)
.L2:
        movl    -12(%rbp), %eax
        cmpl    -20(%rbp), %eax
        jle     .L3
        movl    times(%rip), %eax
        addl    $1, %eax
        movl    %eax, times(%rip)
        movq    -8(%rbp), %rax
        popq    %rbp
        .cfi_def_cfa 7, 8
        ret
        .cfi_endproc
.LFE1731:
        .size   _Z9factoriali, .-_Z9factoriali
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 31 -O0 下 factorial 函数的汇编结果

main 函数中包含 cin、cout 对应的库函数调用，以及 call _Z9factoriali。_Z9factoriali 是 C++ 对 factorial(int) 进行名字修饰后的符号名，相关代码如图 32 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '57,105p' output/main_00.s
main:
.LFB1732:
.cfi_startproc
endbr64
pushq   %rbp
.cfi_def_cfa_offset 16
.cfi_offset 6, -16
movq    %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
subq    $16, %rsp
movq    %fs:40, %rax
movq    %rax, -8(%rbp)
xorl    %eax, %eax
leaq    -12(%rbp), %rax
movq    %rax, %rsi
leaq    _ZSt3cin(%rip), %rax
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSirsEri@PLT
movl    -12(%rbp), %eax
testl   %eax, %eax
js      .L6
movl    -12(%rbp), %eax
cmpl    $20, %eax
jle     .L7
.L6:
movl    $0, %eax
jmp     .L9
.L7:
movl    -12(%rbp), %eax
movl    %eax, %edi
call    _Z9factoriali
movq    %rax, %rsi
leaq    _ZSt4cout(%rip), %rax
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEx@PLT
movq    _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6@GOTPCREL(%rip), %rdx
movq    %rdx, %rsi
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEPFRSoS_E@PLT
movl    times(%rip), %eax
movl    %eax, %esi
leaq    _ZSt4cout(%rip), %rax
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEi@PLT
movq    _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6@GOTPCREL(%rip), %rdx
movq    %rdx, %rsi
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEPFRSoS_E@PLT
movl    $0, %eax
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 32 main 函数中的输入、判断、函数调用和输出

4. 汇编器

使用 `-c` 将汇编文件转换为可重定位目标文件:

```
1 g++ -c output/main_00.s -o output/main_00.o
```

使用 `file` 查看 `main_00.o`, 得到 ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64。汇编指令已编码为机器指令, 文件属于可重定位目标文件, 结果如图 33 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -c output/main_00.s -o output/main_00.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00.s output/main_00.o
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.4K Sep 24 16:07 output/main_00.o
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.6K Sep 24 15:45 output/main_00.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ file output/main_00.o
output/main_00.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 33 生成可重定位目标文件 main_00.o

在目标文件检查阶段, 使用 `objdump -d` 进行反汇编。如图 34 所示, 左侧为十六进制机器码, 右侧为对应的 x86 指令, 例如 `eb 15` 对应 `jmp`, `7e e3` 对应 `jle`。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ objdump -d output/main_00.o > output/main_00_disasm.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00_disasm.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 5.6K Sep 24 16:09 output/main_00_disasm.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "factorial" output/main_00_disasm.s
7:0000000000000000 <_Z9factoriali>:
15: 1a:      eb 15          jmp     31 <_Z9factoriali+0x31>
24: 37:      7e e3          jle    1c <_Z9factoriali+0x1c>
25: 39:      8b 05 00 00 00 00 mov     0x0(%rip),%eax      # 3f
<_Z9factoriali+0x3f>
27: 42:      89 05 00 00 00 00 mov     %eax,0x0(%rip)      # 48
<_Z9factoriali+0x48>
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 34 目标文件 main_00.o 的反汇编结果

使用 `nm` 分析目标文件的符号表。如图 35 所示, `main` 和 `_Z9factoriali` 标记为 `T`, 表示代码段中已定义的全局符号; `times` 标记为 `B`, 表示 BSS 段中的零初始化全局变量; `cin`、`cout` 等外部符号标记为 `U`, 由链接阶段解析。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ nm output/main_00.o > output/main_00_nm.txt
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -E "factorial|times|main" output/main_00_nm.txt
0000000000000015d t _GLOBAL__sub_I_times
0000000000000000 T _Z9factoriali
000000000000004e T main
0000000000000000 B times
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ head -n 30 output/main_00_nm.txt
t
U _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
0000000000000015d t _GLOBAL__sub_I_times
0000000000000107 t _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
0000000000000000 T _Z9factoriali
0000000000000000 r _ZL5start
U _ZNSirsERi
U _ZNSolsEPFRSoS_E
U _ZNSolsEi
U _ZNSolsEx
U _ZNSt8ios_base4InitC1Ev
U _ZNSt8ios_base4InitD1Ev
U _ZSt3cin
U _ZSt4cout
U _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_
000000000000004 b _ZStL8__ioint
U __cxa_atexit
U __dso_handle
U __stack_chk_fail
000000000000004e T main
0000000000000000 B times
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 35 目标文件 main_00.o 的符号表

5. 链接器

使用 g++ 将 main_00.o 与程序所需的 C++ 运行库链接:

```
1 g++ output/main_00.o -o output/main_00
```

使用 file 查看生成文件, 得到 ELF 64-bit LSB PIE executable, 并确认其采用动态链接。输入 5 后, 程序输出 120 和 1, 结果如图 36 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ output/main_00.o -o output/main_00
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ file output/main_00

output/main_00: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=28f9861658df36d41be9b8b18706ef48911ed5b4, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ./output/main_00
5
120
1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 36 生成并运行动态链接可执行文件

对链接后的可执行文件再次进行反汇编。如图 37 所示，factorial 和 main 具有链接后的地址，main 中对 factorial 的调用指向相应地址。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ objdump -d output/main_00 > output/main_00_exe_disasm.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "factorial" output/main_00_exe_disasm.s | head
169:0000000000001209 <_Z9factoriali>:
177: 1223: eb 15 jmp 123a <_Z9factoriali+0x31>
186: 1240: 7e e3 jle 1225 <_Z9factoriali+0x1c>
218: 12a3: e8 61 ff ff ff call 1209 <_Z9factoriali>
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "<main>" output/main_00_exe_disasm.s | head
109: 1138: 48 8d 3d 18 01 00 00 lea 0x118(%rip),%rdi # 1
257 <main>
194:0000000000001257 <main>:
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 37 链接后可执行文件的反汇编结果

如图 38 所示，最终可执行文件的符号表中列出 factorial、main 和 times 的确定地址，以及带版本信息的 U 项；动态链接器和共享库在程序装载或运行时解析这些标准库符号。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ nm output/main_00 > output/main_00_exe_nm.txt
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -E "factorial|times|main" output/main_00_exe_nm.txt
0000000000001366 t _GLOBAL__sub_I_times
0000000000001209 T _Z9factoriali
U __libc_start_main@GLIBC_2.34
0000000000001257 T main
000000000000427c B times
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep " U " output/main_00_exe_nm.txt | head -n 20
U _ZNSirsERi@GLIBCXX_3.4
U _ZNSolsEPFRSoS_E@GLIBCXX_3.4
U _ZNSolsEi@GLIBCXX_3.4
U _ZNSolsEx@GLIBCXX_3.4
U _ZNSt8ios_base4InitC1Ev@GLIBCXX_3.4
U _ZNSt8ios_base4InitD1Ev@GLIBCXX_3.4
U _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_@GLIBCXX_3.4
U __cxa_atexit@GLIBC_2.2.5
U __libc_start_main@GLIBC_2.34
U __stack_chk_fail@GLIBC_2.4
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 38 链接后可执行文件的符号表

使用 `-static` 生成静态链接版本，并与动态链接版本比较文件大小。如图 39 所示，动态链接版本约为 17 KB，静态链接版本约为 2.3 MB。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -static output/main_00.o -o output/main_static
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ file output/main_static
output/main_static: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (GNU/Linux), statically linked, BuildID[sha1]=f31cdc942fc7e8f7ded64835673bfc424bbc2f3a, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00 output/main_static
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 17K Sep 24 17:01 output/main_00
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 2.3M Sep 24 19:39 output/main_static
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 39 动态链接与静态链接文件大小比较

静态链接版本输入 5 后输出 120 和 1，如图 40 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ./output/main_static
5
120
1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 40 静态链接程序运行结果

6. 编译参数扩展探索

调试信息 `-g` 在相同的 `-O0` 条件下, 分别生成带 `-g` 和不带 `-g` 的可执行文件。如图 41 所示, `main_nog` 为 17 KB, `main_g` 为 34 KB; `readelf` 显示 `main_g` 包含 `.debug_info`、`.debug_line` 和 `.debug_str` 等调试信息。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 main.cpp -o output/main_nog
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -g main.cpp -o output/main_g
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_nog output/main_g
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 34K Sep 24 20:40 output/main_g
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 17K Sep 24 20:40 output/main_nog
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ echo "=== no -g ==="
readelf -S output/main_nog | grep "\.debug" || echo "no debug sections"

echo "=== with -g ==="
readelf -S output/main_g | grep "\.debug"
=== no -g ===
no debug sections
=== with -g ===
[28] .debug_aranges PROGBITS 0000000000000000 0000303d
[29] .debug_info PROGBITS 0000000000000000 0000306d
[30] .debug_abbrev PROGBITS 0000000000000000 00005559
[31] .debug_line PROGBITS 0000000000000000 00005b77
[32] .debug_str PROGBITS 0000000000000000 00005d2b
[33] .debug_line_str PROGBITS 0000000000000000 00006f79
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 41 `-g` 对文件大小和调试段的影响

`-fno-omit-frame-pointer` 在相同的 `-O2` 优化级别下, 分别生成默认版本和加入 `-fno-omit-frame-pointer` 的版本。如图 42 所示, 加入该选项的汇编包含 `movq %rsp, %rbp`, 并以 `%rbp` 作为栈帧基址。

```

=== O2 ===
main:
.LFB1813:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_def_cfa_offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    leaq    _ZSt3cin(%rip), %rdi
    subq    $16, %rsp
    .cfi_def_cfa_offset 32
    movq    %fs:40, %rax
    movq    %rax, 8(%rsp)
    xorl    %eax, %eax
    leaq    4(%rsp), %rsi
    call    _ZNSirsERi@PLT
    movl    4(%rsp), %eax
    cmpl    $20, %eax
    ja      .L16
    cmpl    $1, %eax
    jle     .L20
    leal    -2(%rax), %edx
=== O2 + -fno-omit-frame-pointer ===
main:
.LFB1813:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_def_cfa_offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    leaq    _ZSt3cin(%rip), %rdi
    movq    %rsp, %rbp
    .cfi_def_cfa_register 6
    pushq   %r12
    leaq    -28(%rbp), %rsi
    subq    $24, %rsp
    .cfi_offset 12, -24
    movq    %fs:40, %rax
    movq    %rax, -24(%rbp)
    xorl    %eax, %eax
    call    _ZNSirsERi@PLT
    movl    -28(%rbp), %eax
    cmpl    $20, %eax
    ja      .L16
    cmpl    $1, %eax
    jle     .L20
    leal    -2(%rax), %edx
    movl    $1, %esi
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 42 -fno-omit-frame-pointer 对 main 栈帧的影响

自动并行化与优化报告 使用 -O3 -ftree-parallelize-loops=4 生成阶乘循环的优化报告。如图 43 所示, GCC 记录了 couldn't vectorize loop 和 not vectorized。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ nl -ba main.cpp | sed -n '17,23p'
echo "==== GCC optimization report ====="
grep "main.cpp:19\\|main.cpp:21" output/parallel_report.txt
echo "==== parallel runtime ====="
grep -E "GOMP|parallel" output/main_parallel.s || echo "no parallel runtime calls"
17
18     //循环
19     for (int i = start; i <= n; i++)
20         //运算、赋值、宏
21         result = mul(result, i);
22     times++;
23     return result;
==== GCC optimization report =====
main.cpp:19:27: missed: couldn't vectorize loop
main.cpp:21:18: missed: not vectorized: relevant stmt not supported: _1 = (long long int) i_15;
main.cpp:19:27: missed: couldn't vectorize loop
main.cpp:21:18: missed: not vectorized: relevant stmt not supported: _13 = (long long int) i_23;
==== parallel runtime =====
no parallel runtime calls
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 43 阶乘循环的优化报告与并行化检查

7. 本小结小结

在本小结中，预处理结果展示了 `N`、`mul(result, i)` 和 `DEBUG` 的展开情况；`tree`、`CFG` 和 `RTL` 分别展示了程序的树结构、基本块关系和更接近机器层的表示。目标文件符号表中，函数、零初始化全局变量和外部符号分别带有 `T`、`B` 和 `U` 标记。

比较不同编译参数后，`-O2` 版本的 `factorial` 减少了栈内存读写；加入 `-g` 后，文件中增加了调试相关段；加入 `-fno-omit-frame-pointer` 后，汇编保留了 `%rbp` 栈帧。静态链接版本约为 2.3 MB，动态链接版本约为 17 KB；优化报告记录了阶乘循环的向量化结果。

四、 小题 2: SysY 程序实现

在小题 2 中，我们共同设计并编写了 SysY 程序，同时设计测试数据进行验证。程序读取整数数组，计算所有偶数之和，并统计正数个数；成员 A 负责 LLVM IR，成员 B 负责 RISC-V 汇编。我们将两种实现分别与 SysY 运行时库链接并运行测试。

(一) SysY 程序

我们在 SysY 程序中编写数组、赋值、取模运算、关系判断、`if` 条件分支、`while` 循环、函数、数组参数和函数调用。我们调用 `getint` 读取输入，调用 `putint` 和 `putch` 输出结果。数组长度为 10，测试时取 $0 \leq n \leq 10$ 。

```

1 // 求偶数和
2 int sum_even(int a[], int n)
3 {
4     int i;
5     int sum;
6     i=0;
7     sum=0;
8     while(i<n)
9     {
10         if(a[i]%2==0)
11             sum=sum+a[i];

```

```
12     i=i+1;
13 }
14 return sum;
15 }
16
17 // 统计正数个数
18 int count_pos(int a[],int n)
19 {
20     int i;
21     int cnt;
22     i=0;
23     cnt=0;
24     while(i<n)
25     {
26         if(a[i]>0)
27             cnt=cnt+1;
28         i=i+1;
29     }
30     return cnt;
31 }
32
33 int main()
34 {
35     int a[10];
36     int n;
37     int i;
38     int s;
39     int c;
40
41     // 输入
42     n=getint();
43     i=0;
44     while(i<n)
45     {
46         a[i]=getint();
47         i=i+1;
48     }
49
50     // 计算
51     s=sum_even(a,n);
52     c=count_pos(a,n);
53
54     // 输出
55     putint(s);
56     putch(10);
57     putint(c);
```

```

58     putchar(10);
59
60     return 0;
61 }

```

代码 3 SysY 示例程序 main.sy

测试数据包含正数、负数、奇数、偶数和负偶数等情况，输入及预期结果如表 2 所示。

组别	输入（第一项为 n ）	偶数和	正数个数
1	5; 1 2 -3 4 6	12	4
2	4; -2 3 8 -5	6	2
3	5; 1 3 5 7 9	0	5

表 2 小题 2 测试数据

（二） LLVM IR 实现

成员 A 负责 LLVM IR 的编写。根据 SysY 程序，编写 main.ll，其中包含 sum_even、count_pos 和 main 三个函数。使用基本块实现循环和条件分支，使用 SSA 临时值和 phi 指令传递循环变量和计算结果，并调用 SysY 运行时库中的 getint、putint 和 putchar。

1. LLVM IR 的程序结构

表 3 列出 SysY 程序的主要结构及其在 LLVM IR 中的实现方式。

SysY 结构	LLVM IR 指令/结构	实现方式
int a[10]	alloca [10 x i32]	在 main 中分配 10 个 32 位整数的数组空间
a[i]	getelementptr, load/store	计算数组元素地址并进行读写
while (i<n)	br, icmp slt	判断循环条件并在基本块之间跳转
a[i] % 2 == 0	srem, icmp eq	计算余数并判断当前元素是否为偶数
if 条件分支	条件 br 与 phi	根据判断结果进入不同基本块，并合并计算结果
函数参数/返回值	i32*, i32, ret	传递数组首地址和长度，并返回计算结果
输入/输出	call	调用 getint、putint 和 putchar

表 3 SysY 结构与 LLVM IR 的对应关系

在 sum_even 中，循环头通过 phi 保存循环下标和当前累计和；srem 计算数组元素对 2 的余数，条件分支决定是否更新累计和。在 count_pos 中，使用相同的循环结构，通过比较元素是否大于 0 更新正数个数。

在 main 中，alloca 分配数组空间，getint 读入 n 和数组元素，再将数组首地址和 n 传给 sum_even 和 count_pos；得到返回值后，通过 putint 和 putchar 输出。

2. LLVM IR 程序

完整 LLVM IR 如下：

```
1 ; Hand-written LLVM IR equivalent to report/sections/q2_common_sysy.tex.
2 ; The SysY runtime provides getint, putint and putch.
3
4 target triple = "x86_64-pc-linux-gnu"
5
6 declare i32 @getint()
7 declare void @putint(i32)
8 declare void @putch(i32)
9
10 define i32 @sum_even(i32* %a, i32 %n) {
11 entry:
12   br label %loop.cond
13
14 loop.cond:
15   %i = phi i32 [ 0, %entry ], [ %i.next, %if.end ]
16   %sum = phi i32 [ 0, %entry ], [ %sum.next, %if.end ]
17   %more = icmp slt i32 %i, %n
18   br i1 %more, label %loop.body, label %loop.exit
19
20 loop.body:
21   %element.ptr = getelementptr inbounds i32, i32* %a, i32 %i
22   %value = load i32, i32* %element.ptr, align 4
23   %remainder = srem i32 %value, 2
24   %is.even = icmp eq i32 %remainder, 0
25   br i1 %is.even, label %if.then, label %if.else
26
27 if.then:
28   %sum.add = add nsw i32 %sum, %value
29   br label %if.end
30
31 if.else:
32   br label %if.end
33
34 if.end:
35   %sum.next = phi i32 [ %sum.add, %if.then ], [ %sum, %if.else ]
36   %i.next = add nsw i32 %i, 1
37   br label %loop.cond
38
39 loop.exit:
40   ret i32 %sum
41 }
42
43 define i32 @count_pos(i32* %a, i32 %n) {
44 entry:
45   br label %loop.cond
46
```

```
47 loop.cond:
48     %i = phi i32 [ 0, %entry ], [ %i.next, %if.end ]
49     %count = phi i32 [ 0, %entry ], [ %count.next, %if.end ]
50     %more = icmp slt i32 %i, %n
51     br i1 %more, label %loop.body, label %loop.exit
52
53 loop.body:
54     %element.ptr = getelementptr inbounds i32, i32* %a, i32 %i
55     %value = load i32, i32* %element.ptr, align 4
56     %is.positive = icmp sgt i32 %value, 0
57     br i1 %is.positive, label %if.then, label %if.else
58
59 if.then:
60     %count.inc = add nsw i32 %count, 1
61     br label %if.end
62
63 if.else:
64     br label %if.end
65
66 if.end:
67     %count.next = phi i32 [ %count.inc, %if.then ], [ %count, %if.else ]
68     %i.next = add nsw i32 %i, 1
69     br label %loop.cond
70
71 loop.exit:
72     ret i32 %count
73 }
74
75 define i32 @main() {
76 entry:
77     %a = alloca [10 x i32], align 16
78     %n = call i32 @getint()
79     br label %input.cond
80
81 input.cond:
82     %i = phi i32 [ 0, %entry ], [ %i.next, %input.body ]
83     %more = icmp slt i32 %i, %n
84     br i1 %more, label %input.body, label %compute
85
86 input.body:
87     %element.ptr = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]* %a, i32 0,
88         i32 %i
89     %value = call i32 @getint()
90     store i32 %value, i32* %element.ptr, align 4
91     %i.next = add nsw i32 %i, 1
92     br label %input.cond
```

```

92
93 compute:
94   %first = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]* %a, i32 0, i32 0
95   %sum = call i32 @sum_even(i32* %first, i32 %n)
96   %positive = call i32 @count_pos(i32* %first, i32 %n)
97   call void @putint(i32 %sum)
98   call void @putch(i32 10)
99   call void @putint(i32 %positive)
100  call void @putch(i32 10)
101  ret i32 0
102 }

```

代码 4 LLVM IR 程序 main.ll

3. 运行 LLVM IR 程序

在 Ubuntu 22.04 中, 使用 LLVM/Clang 14 编译 LLVM IR, target triple 为 x86_64-pc-linux-gnu; 再将 SysY 运行时库编译并链接。

```

1 cd llvm/memberB
2 make all
3 llvm-readelf -h build/main.o
4 llvm-readelf -rW build/main.o
5 nm build/main-native | grep -E "getint|putint|putch|sum_even|count_pos| main$"
6 make test

```

使用 llvm-as 将 main.ll 转换为 bitcode, 再用 Clang 生成本机目标文件并与 SysY 运行时库链接为可执行文件。运行时库同时编译为共享库, 供 lli 加载。

使用 llvm-readelf 检查目标文件的 ELF 信息和重定位项, 使用 nm 检查 sum_even、count_pos、main 以及 getint、putint、putch 等符号。

4. 测试结果

使用 make test-native 和 make test-lli 分别运行本机可执行文件和 LLVM lli, 并输入设计的测试数据。

组别	输入	预期输出	native / lli 实际输出
1	5; 1 2 -3 4 6	12; 4	12; 4
2	4; -2 3 8 -5	6; 2	6; 2
3	5; 1 3 5 7 9	0; 5	0; 5

表 4 LLVM IR 两种执行方式的测试结果

如表 4 所示, native 和 lli 的实际输出均与预期输出一致。

5. 本部分小结

在 LLVM IR 中, `sum_even` 使用 `srem` 判断偶数, 并通过 `phi` 保存循环下标和累计结果; `count_pos` 使用比较和条件分支统计正数个数; `main` 使用 `getelementptr` 计算数组元素地址, 并调用 `SysY` 运行时函数完成输入输出。native 和 lli 的测试均通过。

(三) RISC-V 汇编程序

成员 B 负责 RISC-V 汇编的编写。根据 `SysY` 程序, 编写数组输入、偶数求和和正数个数统计的汇编代码, 并与 `SysY` 运行时库链接。使用 `qemu-riscv64` 运行测试数据, 再检查目标文件和最终可执行文件中的函数符号。

1. 寄存器使用

我们将数组首地址和长度分别放入 `a0` 和 `a1`, 将函数返回值写入 `a0`。在 `main` 中, 我们使用 `s0` 保存 `n`, 使用 `s1` 保存循环变量, 使用 `s2` 保存数组基址, 并在栈中保存 `ra` 和 `s0--s2`; 栈帧大小为 80 B, 保持 16 B 对齐。

SysY 结构	RISC-V 指令/寄存器	作用
函数参数 <code>a, n</code>	<code>a0, a1</code>	传递数组首地址和数组长度
<code>return</code>	<code>a0</code>	保存函数返回值
<code>a[i]</code>	<code>slli + add + lw/sw</code>	计算数组元素地址并进行读写
<code>while</code>	条件分支 + 标签 + 回跳	控制循环执行
<code>a[i]%2==0</code>	<code>remw + bnez</code>	计算余数并判断是否为偶数
<code>a[i]>0</code>	<code>blez</code>	判断元素是否为正数
<code>getint/putint/putch</code>	<code>call</code>	调用 <code>SysY</code> 运行时库函数
<code>main</code> 栈帧	<code>addi sp, sp, -80 / +80</code>	保存 <code>ra</code> 和 <code>s0--s2</code>

表 5 SysY 结构与 RISC-V 汇编写法

在访问 `a[i]` 时, 先用 `slli` 将下标左移 2 位得到 $i \times 4$, 再用 `add` 与数组基址相加, 最后通过 `lw` 或 `sw` 读写数组元素。在 `sum_even` 中, `remw` 计算元素除以 2 的余数, `bnez` 跳过奇数; 在 `count_pos` 中, `blez` 跳过非正数。

2. RISC-V 汇编代码

完整 RISC-V 汇编代码如下:

```

1 .option nopic
2 .attribute stack_align,16
3 .text
4
5 .globl sum_even
6 .type sum_even,@function
7 sum_even:
8 #初始化
9     li t0,0
10    li t1,0

```

```
11 .Lse_loop:
12     bge t0,a1,.Lse_end
13     slli t2,t0,2
14     add t3,a0,t2
15     lw t4,0(t3)
16     #判断偶数
17     li t5,2
18     remw t6,t4,t5
19     bnez t6,.Lse_next
20     addw t1,t1,t4
21 .Lse_next:
22     addi t0,t0,1
23     j .Lse_loop
24 .Lse_end:
25     mv a0,t1
26     ret
27 .size sum_even,.-sum_even
28
29 .globl count_pos
30 .type count_pos,@function
31 count_pos:
32     #初始化
33     li t0,0
34     li t1,0
35 .Lcp_loop:
36     bge t0,a1,.Lcp_end
37     slli t2,t0,2
38     add t3,a0,t2
39     lw t4,0(t3)
40     #统计正数
41     blez t4,.Lcp_next
42     addiw t1,t1,1
43 .Lcp_next:
44     addi t0,t0,1
45     j .Lcp_loop
46 .Lcp_end:
47     mv a0,t1
48     ret
49 .size count_pos,.-count_pos
50
51 .globl main
52 .type main,@function
53 main:
54     #开辟栈空间
55     addi sp,sp,-80
56     sd ra,72(sp)
```

```
57     sd s0,64(sp)
58     sd s1,56(sp)
59     sd s2,48(sp)
60
61     mv s2,sp
62
63 #输入n
64     call getint
65     mv s0,a0
66     li s1,0
67
68 #输入数组
69 .Linput:
70     bge s1,s0,.Linput_end
71     call getint
72     slli t0,s1,2
73     add t0,s2,t0
74     sw a0,0(t0)
75     addi s1,s1,1
76     j .Linput
77
78 .Linput_end:
79 #求偶数和
80     mv a0,s2
81     mv a1,s0
82     call sum_even
83     call putint
84     li a0,10
85     call putch
86
87 #统计正数
88     mv a0,s2
89     mv a1,s0
90     call count_pos
91     call putint
92     li a0,10
93     call putch
94
95     li a0,0
96     ld s2,48(sp)
97     ld s1,56(sp)
98     ld s0,64(sp)
99     ld ra,72(sp)
100    addi sp,sp,80
101    ret
102 .size main,.-main
```

代码 5 RISC-V 汇编程序 main.s

3. 生成可执行文件

在生成可执行文件时，先使用 RISC-V 交叉编译器将 main.s 汇编为目标文件 main.o:

```
1 riscv64-unknown-elf-gcc main.s -c -o main.o -w
2 file main.o
```

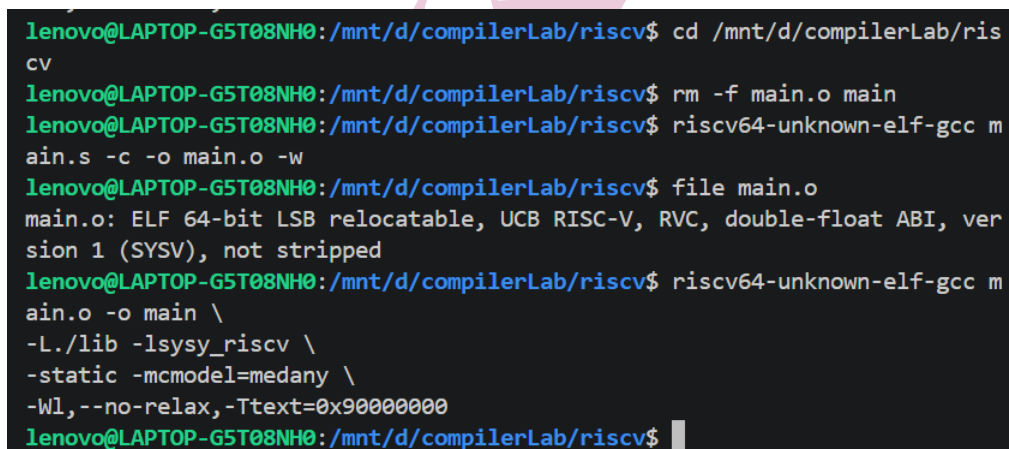
使用 file 检查 main.o，输出包含 ELF 64-bit、relocatable 和 UCB RISC-V，表明该文件为 64 位 RISC-V 可重定位目标文件。

在输入输出部分，调用 SysY 运行时库中的 getint、putint 和 putch。使用下面的命令将 main.o 与 libsysy_riscv.a 静态链接：

```
1 riscv64-unknown-elf-gcc main.o -o main \
2 -L./lib -lsysy_riscv \
3 -static -mmodel=medany \
4 -Wl,--no-relax,-Ttext=0x90000000
```

第一次链接时，SiFive GCC-Metal 10.2.0 工具链报告 zmmul ISA 属性不兼容。使用 type -a 确认工具链路径后，将课程工具链放到 PATH 前端并重新生成 main.o，链接完成。

目标文件检查和链接结果如图 44 所示。



```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ cd /mnt/d/compilerLab/riscv
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ rm -f main.o main
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ riscv64-unknown-elf-gcc main.s -c -o main.o -w
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ file main.o
main.o: ELF 64-bit LSB relocatable, UCB RISC-V, RVC, double-float ABI, version 1 (SYSV), not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ riscv64-unknown-elf-gcc main.o -o main \
-L./lib -lsysy_riscv \
-static -mmodel=medany \
-Wl,--no-relax,-Ttext=0x90000000
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 44 RV64 目标文件检查与 SysY 运行时库链接

4. 运行结果

在运行阶段，使用 qemu-riscv64 执行链接后的程序：

```
1 qemu-riscv64 ./main
```

测试数据的运行结果如图 45 至图 47 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ file main
ls -lh main
main: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, RVC, double-float ABI, version 1 (SYSV), statically linked, with debug_info, not stripped
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 164K Sep 25 02:33 main
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ qemu-riscv64 ./main
5
1
2
-3
4
6
12
4
TOTAL: 0H-0M-0S-0us
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 45 可执行文件类型与第 1 组运行结果

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ qemu-riscv64 ./main
4
-2
3
8
-5
6
2
TOTAL: 0H-0M-0S-0us
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 46 第 2 组运行结果

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ qemu-riscv64 ./main
5
1
3
5
7
9
0
5
TOTAL: 0H-0M-0S-0us
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 47 第 3 组运行结果

组别	输入	预期输出	实际输出
1	5; 1 2 -3 4 6	12; 4	12; 4
2	4; -2 3 8 -5	6; 2	6; 2
3	5; 1 3 5 7 9	0; 5	0; 5

表 6 RISC-V 程序测试结果

测试数据覆盖空数组、零、正负数、奇偶数和最大长度等情况。

用例类别	用例数	通过数	失败数
特殊数据	20	20	0
普通数据	80	80	0
合计	100	100	0

表 7 RISC-V 扩展测试结果

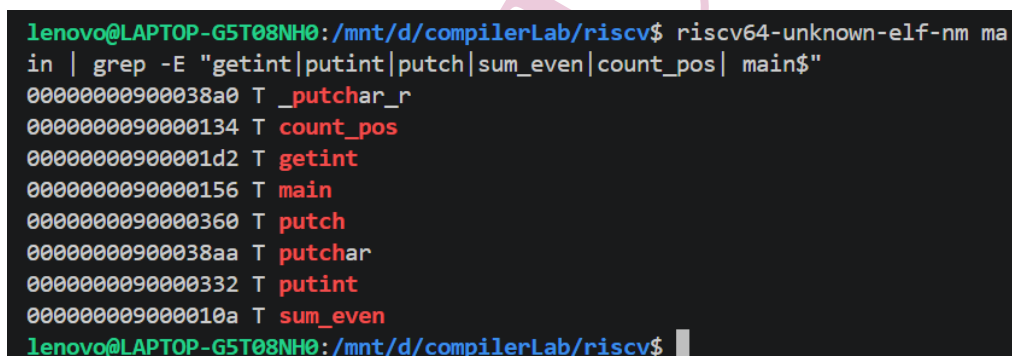
全部测试通过。

5. 符号检查

在符号检查阶段，使用 nm 查看最终可执行文件中的函数符号：

```
1 riscv64-unknown-elf-nm main \
2 | grep -E "getint|putint|putch|sum_even|count_pos| main$"
```

如图 48 所示，符号表中包含 sum_even、count_pos、main 以及 getint、putint 和 putch。



```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ riscv64-unknown-elf-nm ma
in | grep -E "getint|putint|putch|sum_even|count_pos| main$"
00000000900038a0 T _putchar_r
000000009000134 T count_pos
0000000090001d2 T getint
000000009000156 T main
000000009000360 T putch
00000000900038aa T putchar
000000009000332 T putint
00000000900010a T sum_even
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 48 最终可执行文件中的程序函数与 SysY 运行时库符号

6. 本部分小结

在 RISC-V 汇编中，使用 slli、add 和 lw 访问数组元素，使用 remw 和 bnez 判断偶数，使用 blez 判断正数。main 使用 80 B 栈帧保存 ra 和 s0--s2，函数调用时通过 a0 和 a1 传递数组地址和长度。将 main.s 汇编为 main.o 后，与 libsysy_riscv.a 静态链接生成 RISC-V 可执行文件；测试通过，符号表中包含程序函数和 SysY 运行时库的输入输出函数。

五、进阶要求：观察 AI 编译器 MLIR 中端处理过程

在 WSL2 Ubuntu 22.04 中，使用 MLIR 14、mlir-opt-14、mlir-translate-14 和 Clang 14，先处理基础算术程序，再处理固定尺寸的矩阵乘法程序。实验依次生成高层 linalg.matmul、循环、控制流、LLVM Dialect、标准 LLVM IR 和 x86-64 目标文件。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ pwd
/mnt/d/compilerLab/mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ clang --version | head -n 1
clang version 14.0.0-1ubuntu1.1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 --version
mlir-opt-14 version 14.0.0
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-translate-14 --version
mlir-translate-14 version 14.0.0
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 49 MLIR 14 实验环境与工具版本

（一）实验任务

在进阶部分中，成员 A 负责基础 MLIR 程序和矩阵乘法前两步转换，执行 `canonicalize` 和 `convert-linalg-to-loops`；成员 B 负责核对 `convert-scf-to-std` 后的基本块和分支，以及 LLVM Dialect、标准 LLVM IR 与目标文件。我们共同整理各阶段的结果。

（二）基础 MLIR 程序

我们在 `mlir/test.mlir` 中定义两个 `i32` 常量和一次 `arith.addi`，再执行规范化转换，观察函数体的变化。

```
1 module {
2   func @main() {
3     %0 = arith.constant 1 : i32
4     %1 = arith.constant 2 : i32
5     %2 = arith.addi %0, %1 : i32
6     return
7   }
8 }
```

代码 6 基础 MLIR 程序 test.mlir

先直接查看程序：

```
1 mlir-opt-14 test.mlir
```

运行命令后，输出中包含 `module`、`func`、`arith.constant` 和 `arith.addi`，如图 50 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 test.mlir
module {
  func @main() {
    %c1_i32 = arith.constant 1 : i32
    %c2_i32 = arith.constant 2 : i32
    %0 = arith.addi %c1_i32, %c2_i32 : i32
    return
  }
}

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 50 基础 MLIR 程序的输出

再执行 canonicalize:

```
1 mlir-opt-14 test.mlir -canonicalize
```

执行规范化后，函数体保留 return，如图 51 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ echo "==== original ====="
mlir-opt-14 test.mlir

echo "==== canonicalize ====="
mlir-opt-14 test.mlir -canonicalize
==== original =====
module {
  func @main() {
    %c1_i32 = arith.constant 1 : i32
    %c2_i32 = arith.constant 2 : i32
    %0 = arith.addi %c1_i32, %c2_i32 : i32
    return
  }
}

==== canonicalize =====
module {
  func @main() {
    return
  }
}

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 51 Canonicalization 前后的 MLIR 对比

(三) Linalg Dialect 中的矩阵乘法

我们在矩阵乘法程序 mlir/matmul.mlir 中定义 2×4 的 A 、 4×3 的 B 和 2×3 的 C ，并用一条 linalg.matmul 操作表示计算。

```
1 module {
2   func @matmul(%A: memref<2x4xf32>,
3               %B: memref<4x3xf32>,
4               %C: memref<2x3xf32>) {
```

```

5   linalg.matmul
6     ins(%A, %B : memref<2x4xf32>, memref<4x3xf32>)
7     outs(%C : memref<2x3xf32>)
8     return
9   }
10 }

```

代码 7 Linalg Dialect 中的矩阵乘法程序 matmul.mlir

```
1 mlir-opt-14 matmul.mlir
```

如图 52 所示，linalg.matmul 直接给出矩阵乘法的输入、输出和维度。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul.mlir
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memr
ef<2x3xf32>) {
    linalg.matmul ins(%arg0, %arg1 : memref<2x4xf32>, memref<4x3xf32>) out
s(%arg2 : memref<2x3xf32>)
    return
  }
}

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ █

```

图 52 Linalg Dialect 中的矩阵乘法表示

(四) Linalg 到 SCF、MemRef 和 Arith 的 Lowering

使用 convert-linalg-to-loops 后，我们将 linalg.matmul 展开为三层 scf.for。循环体使用 memref.load 读取 $A[i][k]$ 、 $B[k][j]$ 和 $C[i][j]$ ，使用 arith.mulf、arith.addf 完成乘加，再由 memref.store 写回 $C[i][j]$ 。

```

1 mlir-opt-14 matmul.mlir -convert-linalg-to-loops
2 mlir-opt-14 matmul.mlir -convert-linalg-to-loops -o matmul_loops.mlir

```

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul.mlir -c
onvert-linalg-to-loops
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memr
ef<2x3xf32>) {
    %c2 = arith.constant 2 : index
    %c4 = arith.constant 4 : index
    %c3 = arith.constant 3 : index
    %c0 = arith.constant 0 : index
    %c1 = arith.constant 1 : index
    scf.for %arg3 = %c0 to %c2 step %c1 {
      scf.for %arg4 = %c0 to %c3 step %c1 {
        scf.for %arg5 = %c0 to %c4 step %c1 {
          %0 = memref.load %arg0[%arg3, %arg5] : memref<2x4xf32>
          %1 = memref.load %arg1[%arg5, %arg4] : memref<4x3xf32>
          %2 = memref.load %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
          %3 = arith.mulf %0, %1 : f32
          %4 = arith.addf %2, %3 : f32
          memref.store %4, %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
        }
      }
    }
    return
  }
}
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$

```

图 53 linalg.matmul Lowering 为三层 SCF 循环

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul.mlir \
-convert-linalg-to-loops \
-o matmul_loops.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ ls -lh matmul.mlir matmul_
loops.mlir
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 248 Sep 26 17:32 matmul.mlir
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 785 Sep 26 18:50 matmul_loops.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ cat matmul_loops.mlir
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memr
ef<2x3xf32>) {
    %c2 = arith.constant 2 : index
    %c4 = arith.constant 4 : index
    %c3 = arith.constant 3 : index
    %c0 = arith.constant 0 : index
    %c1 = arith.constant 1 : index
    scf.for %arg3 = %c0 to %c2 step %c1 {
      scf.for %arg4 = %c0 to %c3 step %c1 {
        scf.for %arg5 = %c0 to %c4 step %c1 {
          %0 = memref.load %arg0[%arg3, %arg5] : memref<2x4xf32>
          %1 = memref.load %arg1[%arg5, %arg4] : memref<4x3xf32>
          %2 = memref.load %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
          %3 = arith.mulf %0, %1 : f32
          %4 = arith.addf %2, %3 : f32
          memref.store %4, %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
        }
      }
    }
    return
  }
}

```

图 54 matmul_loops.mlir 的保存结果

我们在 matmul_loops.mlir 中查看三层循环：最外层范围为 0 到 2，中间层为 0 到 3，最内层为 0 到 4。原来的高层操作在此阶段展开为循环边界、显式内存访问和浮点乘加。

（五） SCF 到控制流形式的 Lowering

在 SCF Lowering 阶段,先通过帮助信息确认本机可用的转换 Pass,再使用 convert-scf-to-std 处理保存的循环程序。

```

1 mlir-opt-14 --help | grep -E 'convert-(scf|memref|arith|std)'
2 mlir-opt-14 matmul_loops.mlir -convert-scf-to-std -o matmul_cfg.mlir

```

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 --help | grep
-E "convert-(scf|memref|arith|std).*llvm|convert-scf|convert-memref|conver
t-arith|convert-std"
    --convert-arith-to-llvm           - Convert Arithm
etic dialect to LLVM dialect
    --convert-arith-to-spirv         - Convert Arithm
etic dialect to SPIR-V dialect
    --convert-memref-to-llvm         - Convert operat
ions from the MemRef dialect to the LLVM dialect
    --convert-memref-to-spirv        - Convert MemRef
dialect to SPIR-V dialect
    --convert-scf-to-openmp          - Convert SCF pa
rallel loop to OpenMP parallel + workshare constructs.
    --convert-scf-to-spirv           - Convert SCF di
alect to SPIR-V dialect.
    --convert-scf-to-std              - Convert SCF di
alect to Standard dialect, replacing structured control flow with a CFG
    --convert-std-to-llvm            - Convert scalar
and vector operations from the Standard to the LLVM dialect
    --convert-std-to-spirv           - Convert Standa
rd dialect to SPIR-V dialect
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 55 MLIR 14 中可用的关键 Lowering Pass

在 `matmul_cfg.mlir` 中，三层循环转换为基本块、`br`、`cond_br` 和块参数；`arith.cmpi` 控制循环是否继续，`memref.load`、`arith.mulf`、`arith.addf` 和 `memref.store` 位于相应的基本块中。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul_loops.mlir \
-convert-scf-to-std \
-o matmul_cfg.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ cat matmul_cfg.mlir
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memref<2x3xf32>) {
    %c2 = arith.constant 2 : index
    %c4 = arith.constant 4 : index
    %c3 = arith.constant 3 : index
    %c0 = arith.constant 0 : index
    %c1 = arith.constant 1 : index
    br ^bb1(%c0 : index)
  ^bb1(%0: index): // 2 preds: ^bb0, ^bb8
    %1 = arith.cmpi slt, %0, %c2 : index
    cond_br %1, ^bb2, ^bb9
  ^bb2: // pred: ^bb1
    br ^bb3(%c0 : index)
  ^bb3(%2: index): // 2 preds: ^bb2, ^bb7
    %3 = arith.cmpi slt, %2, %c3 : index
    cond_br %3, ^bb4, ^bb8
  ^bb4: // pred: ^bb3
    br ^bb5(%c0 : index)
  ^bb5(%4: index): // 2 preds: ^bb4, ^bb6
    %5 = arith.cmpi slt, %4, %c4 : index
    cond_br %5, ^bb6, ^bb7
  ^bb6: // pred: ^bb5
    %6 = memref.load %arg0[%0, %4] : memref<2x4xf32>
    %7 = memref.load %arg1[%4, %2] : memref<4x3xf32>
    %8 = memref.load %arg2[%0, %2] : memref<2x3xf32>
    %9 = arith.mulf %6, %7 : f32
    %10 = arith.addf %8, %9 : f32
    memref.store %10, %arg2[%0, %2] : memref<2x3xf32>
    %11 = arith.addi %4, %c1 : index
    br ^bb5(%11 : index)
  ^bb7: // pred: ^bb5
    %12 = arith.addi %2, %c1 : index
    br ^bb3(%12 : index)
  ^bb8: // pred: ^bb3
    %13 = arith.addi %0, %c1 : index
    br ^bb1(%13 : index)
  ^bb9: // pred: ^bb1
    return
  }
}
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$

```

图 56 SCF 结构化循环转为基本块和条件分支

（六） 转换为 LLVM Dialect

在控制流转换完成后，我们继续将 Arith、MemRef 和 Standard 操作转换为 LLVM Dialect，并处理转换中的临时类型桥接：

```

1 mlir-opt-14 matmul_cfg.mlir \
2   -convert-arith-to-llvm -convert-memref-to-llvm \
3   -convert-std-to-llvm -reconcile-unrealized-casts \
4   -o matmul_llvm.mlir

```

转换结果中包含 `llvm.func`、`llvm.br`、`llvm.cond_br`、`llvm.getelementptr`、`llvm.load`、`llvm.fmul`、`llvm.fadd` 和 `llvm.store`。在这一阶段，`memref` 访问写成指针、偏移和维度信息，矩阵元素地址由 `llvm.getelementptr` 计算。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt -l4 matmul_cfg.mlir \
-convert-arith-to-llvm \
-convert-memref-to-llvm \
-convert-std-to-llvm \
-reconcile-unrealized-casts \
-o matmul_llvm.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ cat matmul_llvm.mlir
module attributes {llvm.data.layout = ""} {
  llvm.func @matmul(%arg0: !llvm.ptr<f32>, %arg1: !llvm.ptr<f32>, %arg2: i64, %arg3: i64, %arg4: i64, %arg5: i64, %arg6: i64, %arg7: !llvm.ptr<f32>, %arg8: !llvm.ptr<f32>, %arg9: i64, %arg10:
i64, %arg11: i64, %arg12: i64, %arg13: i64, %arg14: !llvm.ptr<f32>, %arg15: !llvm.ptr<f32>, %arg16: i64, %arg17: i64, %arg18: i64, %arg19: i64, %arg20: i64) {
  %0 = llvm.mlir.undef : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %1 = llvm.insertvalue %arg0, %0[0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %2 = llvm.insertvalue %arg1, %1[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %3 = llvm.insertvalue %arg2, %2[2] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %4 = llvm.insertvalue %arg3, %3[3, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %5 = llvm.insertvalue %arg4, %4[4, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %6 = llvm.insertvalue %arg5, %5[5, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %7 = llvm.insertvalue %arg6, %6[6, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %8 = llvm.mlir.undef : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %9 = llvm.insertvalue %arg7, %8[0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %10 = llvm.insertvalue %arg8, %9[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %11 = llvm.insertvalue %arg9, %10[2] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %12 = llvm.insertvalue %arg10, %11[3, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %13 = llvm.insertvalue %arg11, %12[4, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %14 = llvm.insertvalue %arg12, %13[5, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %15 = llvm.insertvalue %arg13, %14[6, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %16 = llvm.mlir.undef : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %17 = llvm.insertvalue %arg14, %16[0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %18 = llvm.insertvalue %arg15, %17[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %19 = llvm.insertvalue %arg16, %18[2] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %20 = llvm.insertvalue %arg17, %19[3, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %21 = llvm.insertvalue %arg18, %20[4, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %22 = llvm.insertvalue %arg19, %21[5, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %23 = llvm.insertvalue %arg20, %22[6, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %24 = llvm.mlir.constant(2 : index) : i64
  %25 = llvm.mlir.constant(4 : index) : i64
  %26 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %27 = llvm.mlir.constant(0 : index) : i64
  %28 = llvm.mlir.constant(1 : index) : i64
  llvm.br ^bb1(%27 : i64)
^bb1(%29: i64): // 2 preds: ^bb0, ^bb8
  %30 = llvm.icmp "slt" %29, %24 : i64
  llvm.cond_br %30, ^bb2, ^bb9
^bb2: // pred: ^bb1
  llvm.br ^bb3(%27 : i64)
^bb3(%31: i64): // 2 preds: ^bb2, ^bb7
  %32 = llvm.icmp "slt" %31, %26 : i64
  llvm.cond_br %32, ^bb4, ^bb8
^bb4: // pred: ^bb3
  llvm.br ^bb5(%27 : i64)
^bb5(%33: i64): // 2 preds: ^bb4, ^bb6

```

图 57 矩阵乘法转换为 LLVM Dialect 的前半部分

```

  %34 = llvm.icmp "slt" %33, %25 : i64
  llvm.cond_br %34, ^bb6, ^bb7
^bb6: // pred: ^bb5
  %35 = llvm.extractvalue %7[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %36 = llvm.mlir.constant(4 : index) : i64
  %37 = llvm.mul %29, %36 : i64
  %38 = llvm.add %37, %33 : i64
  %39 = llvm.getelementptr %35[%38] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  %40 = llvm.load %39 : !llvm.ptr<f32>
  %41 = llvm.extractvalue %15[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %42 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %43 = llvm.mul %33, %42 : i64
  %44 = llvm.add %43, %31 : i64
  %45 = llvm.getelementptr %41[%44] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  %46 = llvm.load %45 : !llvm.ptr<f32>
  %47 = llvm.extractvalue %23[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %48 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %49 = llvm.mul %29, %48 : i64
  %50 = llvm.add %49, %31 : i64
  %51 = llvm.getelementptr %47[%50] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  %52 = llvm.load %51 : !llvm.ptr<f32>
  %53 = llvm.fmul %40, %46 : f32
  %54 = llvm.fadd %52, %53 : f32
  %55 = llvm.extractvalue %23[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %56 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %57 = llvm.mul %29, %56 : i64
  %58 = llvm.add %57, %31 : i64
  %59 = llvm.getelementptr %55[%58] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  llvm.store %54, %59 : !llvm.ptr<f32>
  %60 = llvm.add %33, %28 : i64
  llvm.br ^bb5(%60 : i64)
^bb7: // pred: ^bb5
  %61 = llvm.add %31, %28 : i64
  llvm.br ^bb3(%61 : i64)
^bb8: // pred: ^bb3
  %62 = llvm.add %29, %28 : i64
  llvm.br ^bb1(%62 : i64)
^bb9: // pred: ^bb1
  llvm.return
}

```

图 58 LLVM Dialect 中的地址计算、读写和浮点乘加

(七) 目标文件检查

在目标文件检查阶段，使用 `mlir-translate-14` 将 `matmul_llvm.mlir` 转换为标准 LLVM IR:

```
1 mlir-translate-14 --mlir-to-llvmir matmul_llvm.mlir -o matmul.ll
```

在 `matmul.ll` 中，包含 `define`、`phi`、`icmp`、`br`、`getelementptr`、`load`、`fmul`、`fadd`、`store` 和 `ret`。phi 在基本块之间传递循环变量，乘法和加法将矩阵下标写成地址偏移。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-translate-14 --mlir-to-llvmir matmul_llvm.mlir -o matmul.ll
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ ls -lh matmul_llvm.mlir matmul.ll
-rw-rw-rw-r 1 lenovo lenovo 8.2K Sep 26 18:59 matmul.ll
-rw-rw-rw-r 1 lenovo lenovo 5.5K Sep 26 18:57 matmul_llvm.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ head -n 80 matmul.ll
; ModuleID = "LLVMDialectModule"
source_filename = "LLVMDialectModule"

declare i8* @malloc(i64)

declare void @free(i8*)

define void @matmul(float* %0, float* %1, i64 %2, i64 %3, i64 %4, i64 %5, i64 %6, float* %7, float* %8, i64 %9, i64 %10, i64 %11, i64 %12, i64 %13, float* %14, float* %15, i64 %16, i64 %17, i64 %18, i64 %19, i64 %20) !dbg !3 {
  %22 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } undef, float* %0, 0, !dbg !7
  %23 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %22, float* %1, 1, !dbg !9
  %24 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %23, i64 %2, 2, !dbg !10
  %25 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %24, i64 %3, 3, !dbg !11
  %26 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %25, i64 %4, 4, !dbg !12
  %27 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %26, i64 %5, 5, !dbg !13
  %28 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %27, i64 %6, 6, !dbg !14
  %29 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %28, float* %7, 0, !dbg !15
  %30 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %29, float* %8, 1, !dbg !16
  %31 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %30, i64 %9, 2, !dbg !17
  %32 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %31, i64 %10, 3, !dbg !18
  %33 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %32, i64 %11, 4, !dbg !19
  %34 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %33, i64 %12, 5, !dbg !20
  %35 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %34, i64 %13, 6, !dbg !21
  %36 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %35, float* %14, 0, !dbg !22
  %37 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %36, float* %15, 1, !dbg !23
  %38 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %37, i64 %16, 2, !dbg !24
  %39 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %38, i64 %17, 3, !dbg !25
  %40 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %39, i64 %18, 4, !dbg !26
  %41 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %40, i64 %19, 5, !dbg !27
  %42 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %41, i64 %20, 6, !dbg !28
  br label %43, !dbg !29

43:                                     ; preds = %79, %21
  %44 = phi i64 [ %9, %79 ], [ 0, %21 ]
  %45 = icmp slt i64 %44, 2, !dbg !30
  br i1 %45, label %46, label %81, !dbg !31

46:                                     ; preds = %43
  br label %47, !dbg !32

47:                                     ; preds = %77, %46
  %48 = phi i64 [ %78, %77 ], [ 0, %46 ]
  %49 = icmp slt i64 %48, 3, !dbg !33
  br i1 %49, label %50, label %78, !dbg !34

50:                                     ; preds = %47
  br label %51, !dbg !35

51:                                     ; preds = %54, %50
  %52 = phi i64 [ %76, %54 ], [ 0, %50 ]
  %53 = icmp slt i64 %52, 4, !dbg !36
  br i1 %53, label %54, label %77, !dbg !37

54:                                     ; preds = %51
  %55 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %28, 1, !dbg !38
  %56 = mul i64 %44, 4, !dbg !39
  %57 = add i64 %56, %52, !dbg !40
  %58 = getelementptr float, float* %55, i64 %57, !dbg !41
  %59 = load float, float* %58, align 4, !dbg !42
  %60 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %35, 1, !dbg !43
  %61 = mul i64 %52, 3, !dbg !44
  %62 = add i64 %61, %48, !dbg !45
  %63 = getelementptr float, float* %60, i64 %62, !dbg !46
  %64 = load float, float* %63, align 4, !dbg !47
  %65 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !48
  %66 = mul i64 %44, 3, !dbg !49
  %67 = add i64 %66, %48, !dbg !50
  %68 = getelementptr float, float* %65, i64 %67, !dbg !51
  %69 = load float, float* %68, align 4, !dbg !52
  %70 = fmul float %59, %64, !dbg !53
  %71 = fadd float %69, %70, !dbg !54
  %72 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !55
  %73 = mul i64 %44, 3, !dbg !56
  %74 = add i64 %73, %48, !dbg !57
  %75 = getelementptr float, float* %72, i64 %74, !dbg !58
  store float %71, float* %75, align 4, !dbg !59
  %76 = add i64 %52, 1, !dbg !60
  br label %51, !dbg !61

77:                                     ; preds = %51
  %78 = add i64 %48, 1, !dbg !62
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 59 MLIR LLVM Dialect 生成的标准 LLVM IR 前半部分

```
50:                                     ; preds = %47
  br label %51, !dbg !35

51:                                     ; preds = %54, %50
  %52 = phi i64 [ %76, %54 ], [ 0, %50 ]
  %53 = icmp slt i64 %52, 4, !dbg !36
  br i1 %53, label %54, label %77, !dbg !37

54:                                     ; preds = %51
  %55 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %28, 1, !dbg !38
  %56 = mul i64 %44, 4, !dbg !39
  %57 = add i64 %56, %52, !dbg !40
  %58 = getelementptr float, float* %55, i64 %57, !dbg !41
  %59 = load float, float* %58, align 4, !dbg !42
  %60 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %35, 1, !dbg !43
  %61 = mul i64 %52, 3, !dbg !44
  %62 = add i64 %61, %48, !dbg !45
  %63 = getelementptr float, float* %60, i64 %62, !dbg !46
  %64 = load float, float* %63, align 4, !dbg !47
  %65 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !48
  %66 = mul i64 %44, 3, !dbg !49
  %67 = add i64 %66, %48, !dbg !50
  %68 = getelementptr float, float* %65, i64 %67, !dbg !51
  %69 = load float, float* %68, align 4, !dbg !52
  %70 = fmul float %59, %64, !dbg !53
  %71 = fadd float %69, %70, !dbg !54
  %72 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !55
  %73 = mul i64 %44, 3, !dbg !56
  %74 = add i64 %73, %48, !dbg !57
  %75 = getelementptr float, float* %72, i64 %74, !dbg !58
  store float %71, float* %75, align 4, !dbg !59
  %76 = add i64 %52, 1, !dbg !60
  br label %51, !dbg !61

77:                                     ; preds = %51
  %78 = add i64 %48, 1, !dbg !62
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 60 标准 LLVM IR 中的循环结构与浮点乘法

最后，使用 Clang 将标准 LLVM IR 编译为目标文件：

```
1 clang -c matmul.ll -o matmul.o
2 file matmul.o
3 nm -g matmul.o | grep ' matmul$'
```

编译后得到 x86-64 ELF 可重定位文件 matmul.o，符号表中包含 matmul。使用 clang -c -O0 -g 编译 matmul.ll 后，目标文件还包含 .debug_info 节。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ clang -c matmul.ll -o matmul.o
warning: overriding the module target triple with x86_64-pc-linux-gnu [-Woverride-module]
1 warning generated.
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ file matmul.o
matmul.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), with debug_info, not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ grep -E "define void @matmul|phi|icmp|br|getelementptr|load float|fmul|fadd|store float|ret void" matmul.ll | head -n 40
define void @matmul(float* %0, float* %1, i64 %2, i64 %3, i64 %4, i64 %5, i64 %6, float* %7, float* %8, i64 %9, i64 %10, i64 %11, i64 %12, i64 %13, float* %14, float* %15, i64 %16, i64 %17, i64 %18, i64 %19, i64 %20) !dbg !3 {
    br label %43, !dbg !29
    %44 = phi i64 [ %80, %79 ], [ 0, %21 ]
    %45 = icmp slt i64 %44, 2, !dbg !30
    br i1 %45, label %46, label %81, !dbg !31
    br label %47, !dbg !32
    %48 = phi i64 [ %78, %77 ], [ 0, %46 ]
    %49 = icmp slt i64 %48, 3, !dbg !33
    br i1 %49, label %50, label %79, !dbg !34
    br label %51, !dbg !35
    %52 = phi i64 [ %76, %54 ], [ 0, %50 ]
    %53 = icmp slt i64 %52, 4, !dbg !36
    br i1 %53, label %54, label %77, !dbg !37
    %58 = getelementptr float, float* %55, i64 %57, !dbg !41
    %59 = load float, float* %58, align 4, !dbg !42
    %63 = getelementptr float, float* %60, i64 %62, !dbg !46
    %64 = load float, float* %63, align 4, !dbg !47
    %68 = getelementptr float, float* %65, i64 %67, !dbg !51
    %69 = load float, float* %68, align 4, !dbg !52
    %70 = fmul float %59, %64, !dbg !53
    %71 = fadd float %69, %70, !dbg !54
    %75 = getelementptr float, float* %72, i64 %74, !dbg !58
    store float %71, float* %75, align 4, !dbg !59
    br label %51, !dbg !61
    br label %47, !dbg !63
    br label %43, !dbg !65
    ret void, !dbg !66
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 61 标准 LLVM IR 编译为 x86-64 可重定位目标文件

（八） 本部分小结

在本部分中,先对基础程序执行 Canonicalization,再以矩阵乘法为例处理 `linalg.matmul`、`scf.for`、基本块控制流、LLVM Dialect 和标准 LLVM IR,最后生成 `matmul.o` 并检查 `matmul` 符号。

六、 结论

在小题 1 中,我们分别完成了 C 程序和 C++ 阶乘程序的预处理、编译、汇编和链接实验。在预处理文件中看到了宏替换和头文件展开的结果并进行理解,通过 `token`、`tree`、`AST`、`CFG`、`RTL` 和 `LLVM IR`,我们观察到了函数、循环、条件分支和数组访问在不同中间表示中的形式;结合汇编、符号表、重定位项和链接后的反汇编,我们进一步分析了目标文件和外部函数调用的处理过程。比较 `-O0` 与 `-O2` 后,我们在优化版本中观察到部分重复的内存读写被减少;加入 `-g` 后,目标文件中增加了调试信息;加入 `-fno-omit-frame-pointer` 后,汇编保留了 `%rbp` 栈帧。

在小题 2 中,我们共同完成 SysY 程序和测试数据的设计,再按分工编写 LLVM IR 和 RISC-V 汇编。我们使用基本块、`phi`、`getelementptr` 和 `load/store` 表示 LLVM IR 中的循环、分支和数组访问;在 RISC-V 汇编中处理寄存器、栈帧、地址计算和调用约定。我们将两种实现与 SysY 运行时库链接,并完成测试。

在进阶部分中,我们从 `linalg.matmul` 开始,依次观察了 `Linalg` 到 `SCF`、`SCF` 到基本块控制流、LLVM Dialect 以及标准 LLVM IR 的转换过程。矩阵乘法先被展开为三层 `scf.for` 循环,其中包含显式的内存读写和浮点乘加;继续转换后,结构化循环变为 `br`、`cond_br` 等基本块跳转,之后再转换为 LLVM Dialect 和标准 LLVM IR,最后将 `matmul.ll` 编译为 x86-64 ELF 可重定位目标文件,验证了这条转换链能够继续进入 LLVM 后端。

（一） 实验收获与感想

通过这次实验,我们对源程序、中间表示和目标代码进行对比学习,对宏展开、控制流图、LLVM IR 的基本块和 `phi` 指令有了更具体的认识,也熟悉了 RISC-V 中参数寄存器、保存寄存器、16 B 栈对齐和数组偏移的处理方式。MLIR 的转换过程让我们进一步理解了矩阵乘法如何从高层操作逐步展开为循环、控制流和指针访问。

在实验过程中,我们也遇到了一些问题。在做 MLIR 转换时,不同版本的 Pass 名称不完全一致,我们先用 `mlir-opt-14 --help` 查看当前版本支持的转换选项,再继续后面的转换。以及在 RISC-V 程序链接时,终端一开始调用的是 SiFive GCC-Metal 10.2.0 工具链,出现了 `zmmul` ISA 属性不兼容的报错,我们尝试用 `type -a` 找到课程工具链的位置,把它放到 `PATH` 前面并重新生成目标文件,程序就可以正常链接和运行了。

参考文献

- [1] 编译原理课程组. 了解编译器、LLVM IR 编程及汇编编程实验指导 [课程资料].
- [2] 编译原理课程组. 编译器开发环境部署 [课程资料].
- [3] SysY 语言工作组. SysY 语言定义 (2022 版) [课程资料].

- [4] SysY 语言工作组. *SysY* 运行时库说明 [课程资料].
- [5] Free Software Foundation. *Using the GNU Compiler Collection (GCC)*. GCC Online Documentation.
- [6] LLVM Project. *LLVM Language Reference Manual*.
- [7] LLVM Project. *MLIR: Multi-Level Intermediate Representation Documentation*.
- [8] RISC-V International. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*.

NIJL